

variedad lineal bidimensional, o *plano* bidimensional, S_2 consiste de los puntos P con vectores de posición

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{B} + x_1\mathbf{A}_1 + x_2\mathbf{A}_2$$

donde $\mathbf{B}$, $\mathbf{A}_1$, $\mathbf{A}_2$ son vectores fijos ($\mathbf{A}_1$ y $\mathbf{A}_2$ independientes) y x_1 y x_2 varían sobre todos los números reales. Los espacios lineales n dimensionales S_n son idénticos al espacio completo R^n ; porque cualquier vector $\mathbf{Y}$ es dependiente de n vectores linealmente independientes $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ (ver la p. 167) y, por consiguiente, el vector de posición de cualquier punto P es representable en la forma

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{B} + x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_n\mathbf{A}_n.$$

Puede verse que las variedades lineales $(n-1)$ dimensionales son idénticas a los hiperplanos definidos en la p. 167: porque dados $n-1$ vectores cualesquiera $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}$ en el espacio n dimensional, puede hallarse un vector $\mathbf{A}$ perpendicular a todos ellos (ver la p. 173). Entonces, para

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{B} + x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_{n-1}\mathbf{A}_{n-1}$$

se tiene la relación

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \overrightarrow{OP} &= \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} + x_1 \cdot \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A} + \dots + x_{n-1} \mathbf{A}_{n-1} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \\ &= \text{constante,} \end{aligned}$$

lo cual es precisamente una ecuación lineal para las coordenadas de P .

En general, la determinación de las componentes x_i de un vector $\mathbf{Y}$ con respecto a una base $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ requiere la solución de un sistema de ecuaciones lineales del tipo (25). En un importante caso especial, los x_i pueden hallarse directamente, a saber, cuando los vectores base forman un sistema *ortonormal*. Se dice que los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son ortonormales si cada uno de ellos tiene longitud 1 y dos cualesquiera de ellos son ortogonales entre sí, es decir, si

$$(32) \quad \mathbf{A}_i \cdot \mathbf{A}_k = \begin{cases} 1 & \text{para } i = k \\ 0 & \text{para } i \neq k. \end{cases}$$

Si un vector $\mathbf{Y}$ es de la forma

$$\mathbf{Y} = x_1\mathbf{A}_1 + x_2\mathbf{A}_2 + \dots + x_m\mathbf{A}_m,$$

se encuentra, usando las *relaciones de ortogonalidad* (32), que

$$(33) \quad \mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}_i = x_1\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_i + x_2\mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_i + \dots + x_m\mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_i = x_i \\ (i = 1, \dots, m).$$

En particular, $\mathbf{Y} = \mathbf{0}$ implica $x_i = 0$ para $i = 1, \dots, m$; por tanto, *los vectores ortonormales siempre son independientes*. La fórmula (33) muestra que la componente x_i del vector $\mathbf{Y}$ con respecto a una base ortonormal $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ es igual a la *componente* $\mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}_i$ del vector $\mathbf{Y}$ en la *dirección* de $\mathbf{A}_i$. Los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$ definidos por las ecuaciones (22) forman precisamente una base ortonormal así, y las componentes del vector $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$ con respecto a esta base son las cantidades $\mathbf{Y} \cdot \mathbf{E}_i = y_i$.

Una base ortonormal también se distingue por el hecho de que la longitud de un vector y el producto escalar de dos vectores está dada por las mismas fórmulas que las de la base original $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$. Dados dos vectores cualesquiera $\mathbf{Y}$ y $\mathbf{Y}'$ de la forma

$$(34a) \quad \mathbf{Y} = x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_m\mathbf{A}_m, \quad \mathbf{Y}' = x'_1\mathbf{A}_1 + \dots + x'_m\mathbf{A}_m$$

se tiene

$$(34b) \quad \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}' = (x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_m\mathbf{A}_m) \cdot (x'_1\mathbf{A}_1 + \dots + x'_m\mathbf{A}_m) \\ = x_1\mathbf{A}_1 \cdot (x'_1\mathbf{A}_1 + \dots + x'_m\mathbf{A}_m) + \dots \\ + x_m\mathbf{A}_m \cdot (x'_1\mathbf{A}_1 + \dots + x'_m\mathbf{A}_m) \\ = x_1x'_1 + x_2x'_2 + \dots + x_mx'_m.^1$$

En el caso particular $\mathbf{Y}' = \mathbf{Y}$ se encuentra, para la longitud del vector $\mathbf{Y}$, la fórmula

$$(34c) \quad |\mathbf{Y}| = \sqrt{\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2}.$$

¹Sin las relaciones de ortogonalidad sólo podría concluirse que $\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}'$ está dado por la expresión más complicada

$$\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}' = \sum_{i,k} c_{ik}x_ix'_k \quad \text{donde} \quad c_{ik} = \mathbf{A}_i \cdot \mathbf{A}_k.$$

Si la variedad lineal m dimensional S_m que pasa por el punto P_0 es generada por los m vectores ortonormales $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$, el sistema correspondiente de coordenadas afines se llama *sistema coordenado cartesiano* para el espacio S_m . Los vectores coordenados $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son mutuamente perpendiculares y de longitud 1. La distancia d entre dos puntos cualesquiera con coordenadas cartesianas $(x_1, \dots, x_m)$ y $(x'_1, \dots, x'_m)$ está dada por la fórmula

$$d = \sqrt{(x_1' - x_1)^2 + \cdots + (x_m' - x_m)^2}$$

Más generalmente, cualquier relación geométrica basada en la noción de distancia (tales como ángulo, área, volumen) tienen la misma expresión analítica en cualquier sistema coordenado cartesiano.

b. Matrices

La relación

$$(35a) \quad \mathbf{Y} = x_1 \mathbf{A}_1 + \cdots + x_m \mathbf{A}_m$$

entre los vectores $A_1, \dots, A_m$, Y en el espacio n dimensional puede escribirse como un sistema de ecuaciones lineales [ver (25), p. 172]

[illegible]

que relacionan las componentes $y_1, \dots, y_n$ del vector $\mathbf{Y}$ en el sistema coordenado original con las componentes $x_1, \dots, x_m$ de $\mathbf{Y}$ con respecto a los vectores base $\mathbf{A}_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{ni})$ para $i = 1, \dots, m$. Las relaciones lineales (35b) entre las cantidades x_i y y_j quedan completamente descritas por medio del sistema de $n \times m$ coeficientes a_{ji} . El sistema de coeficientes colocados en un arreglo rectangular

$$(36) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{2m} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nm} \end{pmatrix},$$

como aparecen en (35b), se llama *matriz*. (Normalmente, las matrices se denotarán por medio de letras minúsculas negritas.)

La matriz **a** dada en (36) tiene mn "elementos"

$$a_{ji}; \quad j = 1, \dots, n; \quad i = 1, \dots, m.$$

Estos elementos se arreglan en m "columnas"

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix}$$

o bien, en n "filas"

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Dos matrices se consideran iguales sólo si concuerdan en el número de filas y columnas y si los elementos correspondientes son los mismos.

Las columnas de la matriz **a** pueden identificarse, respectivamente, con el conjunto de componentes de los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$. Con frecuencia la matriz **a**, cuyas columnas se forman a partir de las componentes de los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$, se escribirá como

$$(37) \quad \mathbf{a} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m).$$

El sistema de ecuaciones (35b) que expresa las n cantidades $y_1, \dots, y_n$ como funciones lineales de las m cantidades $x_1, \dots, x_m$ puede resumirse en la sencilla ecuación simbólica

$$(38) \quad \mathbf{a}\mathbf{X} = \mathbf{Y},$$

donde **X** representa al vector $(x_1, \dots, x_m)$ y **Y** al vector $(y_1, \dots, y_n)$. Si los vectores columna $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ de la matriz **a** son independientes, (38) puede interpretarse como la descripción de un *cambio de base*, o un cambio del sistema coordenado, para los vectores.

La ecuación relaciona las componentes $x_1, \dots, x_m$ del vector con respecto a la base $A_1, \dots, A_m$ en el subespacio S_m , con las componentes $y_1, \dots, y_n$ del mismo vector con respecto a la base $E_1, \dots, E_n$ para el espacio completo S_n . Esto podría llamarse la interpretación “pasiva” de (38), en el cual los objetos geométricos —los vectores— permanecen fijos y sólo se cambia el sistema de referencia.

Existe otra interpretación, “activa”, en la cual se cambian los vectores en lugar del sistema coordinado. Entonces las ecuaciones (36) describen una *aplicación* de los vectores $(x_1, \dots, x_m)$ en un espacio m dimensional sobre los vectores $(y_1, \dots, y_n)$ en un espacio n dimensional. Una aplicación dada por la ecuación (38) o, con más detalle, por el sistema equivalente de ecuaciones (35b), recibe el nombre de *lineal* o *afín*.¹

Por ejemplo, el sistema de ecuaciones

$$(38a) \quad \begin{aligned} y_1 &= \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2, & y_2 &= -\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2, \\ y_3 &= -\frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2 \end{aligned}$$

correspondiente a la matriz

$$a = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

¹En una aplicación afín de vectores, las componentes y_j del vector imagen Y son funciones lineales *homogéneas* de las componentes x_i del vector original X , como en las fórmulas (35b). Si se identifican X y Y como *vectores de posición* de puntos, las fórmulas (35b) definen una aplicación de los puntos $(x_1, \dots, x_m)$ en el espacio R^m sobre los puntos $(y_1, \dots, y_n)$ en el espacio R^n . Las aplicaciones de puntos obtenidas en esta forma son las aplicaciones afines especiales que llevan el origen de R^m hacia el origen de R^n . La aplicación afín más general de puntos está dada por las ecuaciones lineales *no homogéneas*

$$(*) \quad y_j = \sum_{i=1}^m a_{ji}x_i + b_j \quad (j = 1, \dots, n)$$

(Puede obtenerse a partir de una aplicación especial, llevando el origen hacia el origen por medio de una traslación con componentes b_j). Aplicando la transfor-

puede interpretarse como una aplicación de los vectores $\mathbf{X} = (x_1, x_2)$ en el plano sobre los vectores $\mathbf{Y} = (y_1, y_2, y_3)$ en el espacio tridimensional. Aquí los vectores imagen todos satisfarán la relación

$$(38b) \quad y_1 + y_2 + y_3 = 0$$

y, por tanto, son ortogonales al vector $\mathbf{N} = (1, 1, 1)$. Identificando los vectores $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ con vectores de posición de puntos, en (38a) se tiene una aplicación del plano $x_1 x_2$ sobre el plano π en el espacio $y_1 y_2 y_3$ con la ecuación (38b). Geométricamente, el punto (y_1, y_2, y_3) se obtiene proyectando el punto $(x_1, x_2, 0)$ perpendicularmente sobre el plano π .¹ Alternativamente, la ecuación (38a) puede interpretarse pasivamente como una representación paramétrica para el plano π , con x_1 y x_2 jugando el papel de parámetros.

Matrices diferentes dan lugar a aplicaciones lineales diferentes porque, por (35b), los vectores coordenados

$$\mathbf{E}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{E}_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots$$

se aplican sobre los vectores

$$\mathbf{A}_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}), \quad \mathbf{A}_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}), \dots$$

De donde, los vectores columna $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$ de la matriz $\mathbf{a}$ son precisamente las imágenes de los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n$. De aquí que la matriz $\mathbf{a}$ queda determinada de manera única por la aplicación.

De importancia particular son las aplicaciones lineales $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$ del espacio vectorial n dimensional *hacia sí mismo*; éstas aplican un vector $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)$ sobre un vector $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$ con el mismo número de componentes. Tales aplicaciones corresponden a matrices $\mathbf{a}$ con tantas filas como columnas, las llamadas *matrices*

mación (*) a dos puntos $P' = (x_1', \dots, x_m')$, $P'' = (x_1'', \dots, x_m'')$ con imágenes $Q' = (y_1', \dots, y_n')$, $Q'' = (y_1'', \dots, y_n'')$, se ve que la aplicación correspondiente de los vectores $\overrightarrow{P'P''} = (x_1'' - x_1', \dots, x_m'' - x_m') = (x_1, \dots, x_m)$ sobre los vectores $\overrightarrow{Q'Q''} = (y_1'' - y_1', \dots, y_n'' - y_n') = (y_1, \dots, y_n)$ está dada por las ecuaciones homogéneas (35b).

¹La recta que une a $(x_1, x_2, 0)$ y (y_1, y_2, y_3) es paralela a la normal $\mathbf{N}$ de π .

cuadradas.¹ Escrito en términos de las componentes, la aplicación $\mathbf{Y} = \mathbf{a}\mathbf{X}$ correspondiente a una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ con n filas y columnas toma la forma (27), p. 174. El teorema básico de la resolubilidad de los sistemas de n ecuaciones lineales para n cantidades desconocidas (p. 174) ahora puede enunciarse alternativamente como sigue:

Para una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ existen dos posibilidades mutuamente exclusivas:

(1) $\mathbf{a}\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ para todo vector $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$

(2) $\mathbf{a}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ para algún vector $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$.

En el caso (1), para todo vector $\mathbf{Y}$ existe un vector único $\mathbf{X}$ tal que $\mathbf{Y} = \mathbf{a}\mathbf{X}$. En el caso (2), existen vectores $\mathbf{Y}$ para los cuales la ecuación $\mathbf{Y} = \mathbf{a}\mathbf{X}$ no se cumple para vector $\mathbf{X}$ alguno.²

Se dice que la matriz $\mathbf{a}$ es *singular* en el caso (2) y *no singular* en el caso (1). Dado que la existencia de una solución no trivial $\mathbf{X}$ de la ecuación $\mathbf{a}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ es equivalente a la dependencia de los vectores columna de la matriz $\mathbf{a}$, se ve que una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ es singular si y sólo si sus vectores columna son dependientes.

c. Operaciones con matrices

Es costumbre denotar los elementos de una matriz $\mathbf{a}$ como en (36), por medio de letras que llevan dos subíndices, tales como a_{ji} . Los subíndices indican la *localización* o *dirección* del elemento en la matriz, dando el primer subíndice el número de fila y el segundo el número de columna. Para una matriz con n filas y m columnas que tiene los elementos a_{ji} , el subíndice j varía sobre 1, 2, . . . , n y el subíndice i sobre 1, 2, . . . , m . A menudo la ecuación (36) se abrevia en la fórmula

$$\mathbf{a} = (a_{ji}),$$

la cual exhibe los elementos de la matriz $\mathbf{a}$ pero no muestra los números de filas y columnas, los cuales tienen que deducirse en relación con el contexto.³ En el ejemplo

¹Las matrices más generales con números arbitrarios de filas y columnas se conocen como matrices *rectangulares*.

²En el caso (1) la ecuación $\mathbf{Y} = \mathbf{a}\mathbf{X}$ representa una aplicación uno a uno del espacio vectorial n dimensional sobre sí mismo. En el caso (2) la aplicación no es uno a uno ni sobre.

³La letra a en a_{ji} es el nombre de una función real de las variables independientes j e i . El dominio de esta función consiste de los puntos en el plano j, i cuyas coor-

$$\mathbf{a} = (a_{ji}) = \begin{pmatrix} 1! & 2! & 3! & \cdots & m! \\ 2! & 3! & 4! & \cdots & (m+1)! \\ 3! & 4! & 5! & \cdots & (m+2)! \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n! & (n+1)! & (n+2)! & \cdots & (m+n-1)! \end{pmatrix}$$

se tiene $a_{ji} = (i + j - 1)!$

La adición de matrices y la multiplicación de matrices por escalares se definen en la misma forma que para los vectores. Si $\mathbf{a} = (a_{ji})$ y $\mathbf{b} = (b_{ji})$ son matrices del mismo “tamaño” —es decir, con el mismo número de filas y columnas— se define $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ como la matriz que se obtiene sumando los elementos correspondientes:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_{ji} + b_{ji}).$$

De modo semejante, para un escalar λ se define $\lambda \mathbf{a}$ como la matriz que se obtiene multiplicando cada elemento de $\mathbf{a}$ por el factor λ :

$$\lambda \mathbf{a} = (\lambda a_{ji}).$$

Se verifican inmediatamente las reglas

$$(39) \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \mathbf{X} = \mathbf{aX} + \mathbf{bX}, \quad (\lambda \mathbf{a}) \mathbf{X} = \lambda(\mathbf{aX})$$

para las aplicaciones de los vectores $\mathbf{X}$ determinadas por las matrices.

Más significativo es el hecho de que matrices de tamaños apropiados pueden *multiplicarse* entre sí. Se obtiene una definición natural del producto de dos matrices $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, considerando el *producto simbólico*, o *composición*, de las aplicaciones correspondientes (ver el Volumen I, p. 52). Si $\mathbf{a} = (a_{ji})$ es una matriz con m columnas y n filas, y si $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_m)$ es un vector con m componentes, entonces $\mathbf{a}$ determina las aplicaciones $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$ del vector $\mathbf{X}$ sobre el vector $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$ con las n componentes

$$y_j = \sum_{i=1}^m a_{ji} x_i \quad (j = 1, \dots, n).$$

denadas son enteros, con $1 \leq j \leq n$, $1 \leq i \leq m$. Normalmente una función f de dos variables independientes x , y se escribe como $f(x, y)$, y, aquí, una notación más consistente sería $\hat{a}(j, i)$ en lugar de la acostumbrada a_{ji} .

Si ahora $\mathbf{b} = (b_{kj})$ es una matriz con n columnas y p filas, entonces la aplicación $\mathbf{Z} = \mathbf{bY}$ aplicará a $\mathbf{Y}$ sobre el vector $\mathbf{Z} = (z_1, \dots, z_p)$ con las p componentes

$$z_k = \sum_{j=1}^n b_{kj} y_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m b_{kj} a_{ji} x_i = \sum_{i=1}^m c_{ki} x_i,$$

donde

$$(40) \quad c_{ki} = \sum_{j=1}^n b_{kj} a_{ji} \quad (k = 1, \dots, p; i = 1, \dots, m).$$

Por tanto, $\mathbf{Z} = \mathbf{cX}$, donde $\mathbf{c} = \mathbf{ba} = (c_{ki})$ es la matriz con p filas y m columnas y cuyos elementos están dados por la fórmula (40). En consecuencia, se define el producto $\mathbf{c} = \mathbf{ba}$ de las matrices $\mathbf{b}$ y $\mathbf{a}$ como la matriz con elementos c_{ki} dados por (40).

Se observa que el producto $\mathbf{ba}$ está definido sólo si el número de columnas de $\mathbf{b}$ es el mismo que el número de filas de $\mathbf{a}$. Esto corresponde al hecho obvio de que el producto simbólico de dos aplicaciones sólo se puede formar si el dominio del primer factor contiene al recorrido del segundo. Por tanto, pudiera suceder muy bien que esté definido el producto $\mathbf{ba}$ pero no el producto $\mathbf{ab}$ con los factores en orden inverso. Pero incluso cuando tanto $\mathbf{ba}$ como $\mathbf{ab}$ están definidos, *en general no se cumple la ley conmutativa de la multiplicación*, $\mathbf{ab} \neq \mathbf{ba}$ para las matrices. Por ejemplo, para

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

se tiene

$$\mathbf{ab} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{ba} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sin embargo, fácilmente se verifica a partir de la fórmula (40) que la multiplicación de matrices obedece las leyes asociativa y distributiva

$$(41a) \quad \mathbf{a(bc)} = (\mathbf{ab})\mathbf{c},$$

$$(41b) \quad \mathbf{a(b + c)} = \mathbf{ab + ac}, \quad (\mathbf{a + b})\mathbf{c} = \mathbf{ac + bc},$$

(para las matrices de tamaños apropiados). Podría decirse que están permitidas todas las manipulaciones algebraicas para las matrices, mientras estén definidos los productos que intervienen y no se intercambien los factores.

La aplicación de vectores determinada por la matriz a , la cual se ha escrito como $Y = aX$, puede considerarse como un ejemplo especial de la multiplicación matricial *siempre que* se escriban X y Y como "vectores columna", es decir, como matrices con una sola columna y con m y n filas, respectivamente:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

d. Matrices cuadradas. La recíproca de una matriz.
Matrices ortogonales

De importancia particular en las aplicaciones son las matrices con el mismo número de filas y columnas, las llamadas *matrices cuadradas* (las matrices más generales, con números arbitrarios de filas y columnas, se conocen como matrices *rectangulares*). El *orden* de una matriz cuadrada es el número de sus filas o columnas. Dos matrices cuadradas cualesquiera del mismo orden n pueden sumarse o multiplicarse. En particular, pueden formarse potencias de una matriz de este tipo:

$$a^2 = aa, \quad a^3 = aaa, \dots$$

La matriz cero, 0 , de orden n es la matriz en la que todos los elementos son 0 , o bien, en la que todas las columnas son vectores cero:

$$(42a) \quad 0 = (0, 0, \dots, 0).$$

Esta matriz tiene las propiedades obvias

$$(42b) \quad a + 0 = 0 + a = a, \quad a0 = 0a = 0$$

(para todas las matrices a de n -ésimo orden);

(42c) $\mathbf{0X} = \mathbf{0}$ para todos los vectores $\mathbf{X}$ con n componentes.

La *matriz unidad* de orden n , denotada por $\mathbf{e}$, es la matriz correspondiente a la aplicación identidad de vectores $\mathbf{X}$:

$$(43a) \qquad \mathbf{eX} = \mathbf{X}$$

para todo vector $\mathbf{X}$. Como entonces, en particular, $\mathbf{eE}_k = \mathbf{E}_k$ para todos los vectores coordenados $\mathbf{E}_k$, se encuentra que la matriz unidad tiene a los vectores coordenados como columnas:

$$(43b) \qquad \mathbf{e} = (\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Inmediatamente se verifica que $\mathbf{e}$ juega el papel de una “unidad” en la multiplicación de matrices:

$$(43c) \qquad \mathbf{ae} = \mathbf{ea} = \mathbf{a}$$

para toda $\mathbf{a}$ de n -ésimo orden.

Se dice que una matriz $\mathbf{b}$ de n -ésimo orden es la *recíproca* de la matriz $\mathbf{a}$ de n -ésimo orden, si

$$(44) \qquad \mathbf{ab} = \mathbf{e}.$$

Si $\mathbf{b}$ es la recíproca de $\mathbf{a}$, entonces $\mathbf{a}$ corresponde a la inversa de la aplicación de vectores proporcionada por $\mathbf{b}$, porque si $\mathbf{b}$ aplica un vector $\mathbf{Y}$ sobre $\mathbf{X}$, (es decir, si $\mathbf{X} = \mathbf{bY}$), entonces $\mathbf{a}$ aplica a $\mathbf{X}$ de vuelta sobre $\mathbf{Y}$, ya que $\mathbf{aX} = \mathbf{abY} = \mathbf{eY} = \mathbf{Y}$. Más concretamente, si se conoce una recíproca $\mathbf{b}$ de la matriz $\mathbf{a} = (a_{ji})$, puede escribirse una solución $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ del sistema de ecuaciones lineales

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = y_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = y_2$$

$$\dots \dots \dots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = y_n$$

por $\mathbf{a}^{-1}$. Se tiene

$$(46) \quad \mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}^{-1}\mathbf{a} = \mathbf{e},$$

donde $\mathbf{e}$ es la matriz unidad. La recíproca puede calcularse resolviendo el sistema de ecuaciones lineales (45) para las b_{rk} . Como los elementos e_{jk} de la matriz unidad tienen el valor 0 para $j \neq k$ y 1 para $j = k$, las ecuaciones (45) afirman que el producto escalar de la j -ésima fila de la matriz $\mathbf{a}$ con la k -ésima columna de la matriz $\mathbf{a}^{-1}$ tiene el valor 0 para $j \neq k$ y 1 para $j = k$. Es más, como $\mathbf{a}^{-1}\mathbf{a} = \mathbf{e}$ se ve que el producto escalar de la j -ésima fila de $\mathbf{a}^{-1}$ con la k -ésima columna de $\mathbf{a}$ también tiene el valor 0 para $j \neq k$ y 1 para $j = k$.

La multiplicación por las recíprocas nos permite "dividir" una ecuación entre matrices por una matriz no singular. Por ejemplo, la ecuación matricial

$$\mathbf{ab} = \mathbf{c},$$

donde $\mathbf{a}$ es una matriz no singular, puede resolverse para $\mathbf{b}$ multiplicando la ecuación *desde la izquierda* por $\mathbf{a}^{-1}$:

$$\mathbf{a}^{-1}\mathbf{c} = \mathbf{a}^{-1}(\mathbf{ab}) = (\mathbf{a}^{-1}\mathbf{a})\mathbf{b} = \mathbf{eb} = \mathbf{b}.$$

De modo semejante, la ecuación

$$\mathbf{ba} = \mathbf{c}$$

conduce a

$$\mathbf{ca}^{-1} = \mathbf{b}.$$

Desde el punto de vista de la geometría euclidiana, las matrices cuadradas más importantes son las llamadas matrices *ortogonales*, las cuales corresponden al paso de un sistema coordenado cartesiano hacia otro sistema del mismo tipo, o bien, a transformaciones lineales que conservan la longitud. Se dice que una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ es ortogonal si sus vectores columna $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ forman un sistema ortonormal:

$$(47) \quad \mathbf{A}_i \cdot \mathbf{A}_k = \begin{cases} 0 & \text{para } i \neq k \\ 1 & \text{para } i = k \end{cases}$$

(ver la p. 180). Como los vectores que forman un sistema ortonormal son independientes, se concluye que *las matrices ortogonales siempre son no singulares*. La relación vectorial $\mathbf{aX} = \mathbf{Y}$ correspondiente a la matriz $\mathbf{a}$, interpretada pasivamente, describe cómo están relacionadas las componentes $y_1, \dots, y_n$ de un vector con respecto a los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$ con las componentes del mismo vector con respecto a la base $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$. Para una matriz ortogonal $\mathbf{a}$, la base $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ consiste de n vectores mutuamente ortogonales de longitud 1, formando un sistema coordinado "cartesiano", en el cual la distancia está dada por la expresión usual (ver la p. 182). Interpretada activamente, $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$ representa una aplicación lineal en la que los vectores coordenados $\mathbf{E}_i$ se aplican sobre los vectores $\mathbf{A}_i$. Esta aplicación lleva un vector

$$\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n) = x_1\mathbf{E}_1 + \dots + x_n\mathbf{E}_n$$

hacia el vector

$$\begin{aligned}\mathbf{Y} = \mathbf{aX} &= \mathbf{a}(x_1\mathbf{E}_1 + \dots + x_n\mathbf{E}_n) = x_1\mathbf{aE}_1 + \dots + x_n\mathbf{aE}_n \\ &= x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_n\mathbf{A}_n.\end{aligned}$$

La aplicación conserva la longitud de cualquier vector ya que, por (47),

$$\begin{aligned}|\mathbf{Y}|^2 &= \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y} = (x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_n\mathbf{A}_n) \cdot (x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_n\mathbf{A}_n) \\ &= x_1^2 + \dots + x_n^2 = |\mathbf{X}|^2.\end{aligned}$$

Más generalmente, la aplicación conserva el producto escalar de dos vectores cualesquiera y, por consiguiente, también los ángulos entre las direcciones, como se verifica fácilmente. Estas aplicaciones que conservan la longitud se conocen como *transformaciones ortogonales* o *movimientos rígidos*. En dos dimensiones se identifican fácilmente con los cambios de ejes coordenados que se discutieron en el Volumen I (p. 361). Un vector $\mathbf{A}_1$ de longitud 1 en dos dimensiones es de la forma $\mathbf{A}_1 = (\cos \gamma, \sin \gamma)$, con algún ángulo γ apropiado. Los únicos vectores $\mathbf{A}_2$ de longitud 1 que son perpendiculares a $\mathbf{A}_1$ son

$$\mathbf{A}_2 = \left(\cos \left(\gamma + \frac{\pi}{2} \right), \sin \left(\gamma + \frac{\pi}{2} \right) \right) = (-\sin \gamma, \cos \gamma)$$

y

$$A_2 = \left(\cos \left(\gamma - \frac{\pi}{2} \right), \sin \left(\gamma - \frac{\pi}{2} \right) \right) = (\sin \gamma, -\cos \gamma).$$

Por tanto, la matriz general ortogonal de segundo orden es de cualquiera de las dos formas

$$(48) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix} \quad \text{o bien,} \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ \sin \gamma & -\cos \gamma \end{pmatrix}.$$

Las relaciones de ortogonalidad (47) permiten escribir de inmediato la inversa $\mathbf{a}^{-1}$ de una matriz ortogonal $\mathbf{a}$. Simplemente se toma como $\mathbf{a}^{-1}$ la matriz que tenga los A_k como vectores *fila*; el producto escalar de la j -ésima fila de $\mathbf{a}^{-1}$ con la k -ésima columna de $\mathbf{a}$ es entonces 0 para $j \neq k$ y 1 para $j = k$, como es requerido por la relación $\mathbf{a}^{-1} \mathbf{a} = \mathbf{e}$. En general, para cualquier matriz $\mathbf{a} = (a_{jk})$, se define la *transpuesta* $\mathbf{a}^T = (b_{jk})$ como la matriz que se obtiene de $\mathbf{a}$ intercambiando filas y columnas. Más precisamente, $b_{jk} = a_{kj}$.¹ Para una matriz ortogonal simplemente se tiene

$$(49) \quad \mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}^T.$$

Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ -\sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}.$$

De acuerdo con (46), puede escribirse (49) como

$$(49a) \quad \mathbf{a}^T \mathbf{a} = \mathbf{e}, \quad \mathbf{a} \mathbf{a}^T = \mathbf{e}.$$

La segunda relación muestra que en una matriz ortogonal, el producto escalar de la j -ésima fila es 0 para $j \neq k$ y 1 para $j = k$. Así, *en una matriz ortogonal los vectores fila también forman un sistema ortonormal*.

¹Pensando en $\mathbf{a}$ escrita como un arreglo rectangular, se define la "diagonal principal" de $\mathbf{a}$ como la línea que va de la esquina superior izquierda hacia abajo con pendiente -1 . Es la línea que contiene a los elementos $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$. La transpuesta de $\mathbf{a}$ se obtiene "reflejándola" en la diagonal principal.

Ejercicios 2.2

1. En cada caso, describir el espacio que pasa por P generado por los vectores $\mathbf{A}_k$.

(a) $P = (-1, 2, 1)$; $\mathbf{A}_1 = (4, 0, 3)$

(b) $P = (2, 1, -4)$ $\mathbf{A}_1 = (3, -2, 1)$, $\mathbf{A}_2 = (1, 0, -1)$

(c) $P = (2, 1, -4, 2)$, $\mathbf{A}_1 = (3, -2, 1, 2)$, $\mathbf{A}_2 = (1, 0, -1, 2)$.

2. Verificar que $\mathbf{E}_1 = (2/3, 2/3, -1/3)$, $\mathbf{E}_2 = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0)$, $\mathbf{E}_3 = (\sqrt{2}/6, \sqrt{2}/6, 2\sqrt{2}/3)$ forman una base ortonormal y obtener las representaciones de los vectores dados en términos de esta base:

(a) $\mathbf{A}_1 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2})$

(b) $\mathbf{A}_2 = (3, -3, 3)$

(c) $\mathbf{A}_3 = (1, 0, 0)$

3. Dados los vectores linealmente independientes $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$, construir los vectores unitarios mutuamente perpendiculares $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_m$ con la propiedad de que $\mathbf{E}_k$ sea una combinación lineal de $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_k$, para $k = 1, 2, \dots, m$.
4. A partir del resultado del Ejercicio 3, probar el teorema fundamental de la dependencia lineal.
5. ¿Cuál es la distancia al punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ desde la recta dada por

$$x = at + b, \quad y = ct + d, \quad z = et + f?$$

(Sugerencia: Encontrar el pie de la perpendicular bajada desde P a la recta.)

6. ¿Tiene una solución no trivial el siguiente sistema de ecuaciones?

$$x + 2y + 3z = 0$$

$$2x + 3y + z = 0$$

$$3x + y + 2z = 0$$

7. Hallar la representación del vector (a_1, a_2, a_3) con respecto a la base $\mathbf{A}_1 = (1, 2, 3)$, $\mathbf{A}_2 = (2, 3, 1)$, $\mathbf{A}_3 = (3, 1, 2)$.
8. Determinar la matriz para pasar de las coordenadas cartesianas para la base $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$ hacia las coordenadas afines para la base $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ dada en el Ejercicio 7.
9. Probar que si la matriz $\mathbf{a}$ es singular, existen vectores $\mathbf{Y}$ para los cuales $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$ no tiene solución.
10. Obtener los productos $\mathbf{ab}$ y $\mathbf{ba}$ para las matrices

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

11. Encontrar las condiciones para que la matriz de 2×2

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

tenga una recíproca y dar esa recíproca si existe.

12. Demostrar que sólo existe una matriz unidad.
13. Hallar la recíproca de $\mathbf{ab}$, si tanto $\mathbf{a}$ como $\mathbf{b}$ son no singulares.
14. A veces se define una matriz singular de $n \times n$ como una matriz que aplica el espacio n dimensional sobre un espacio de dimensión inferior. Demostrar que esta definición es equivalente a la dada aquí.
15. Interpretar geoméricamente las matrices dadas en (48).
16. Probar que $\mathbf{a}$ es ortogonal si y sólo si $\mathbf{a}^T = \mathbf{a}^{-1}$.
17. Demostrar que la transpuesta de un producto $\mathbf{ab}$ es el producto $\mathbf{b}^T \mathbf{a}^T$ de las matrices transpuestas en orden inverso.
18. Demostrar que el producto de matrices ortogonales es ortogonal.
19. Verificar que la aplicación por medio de una matriz ortogonal conserva el producto escalar; es decir, si $\mathbf{a}$ es ortogonal, entonces $(\mathbf{aX}) \cdot (\mathbf{aY}) = \mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}$
20. Demostrar que cualquier matriz que conserva la longitud es ortogonal.
21. Probar que una transformación afin lleva el centro de masa de un sistema de partículas hacia el centro de masa de las partículas imagen.

2.3 Determinantes

a. Determinantes de segundo y tercer orden

El análisis matemático incluye el estudio de aplicaciones no lineales en espacios de varias dimensiones. No obstante, tal estudio tiene que ser precedido por el de las aplicaciones lineales $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$, donde $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son vectores y $\mathbf{a}$ una matriz. En particular, es de gran importancia el analizar la estructura de la inversa de una aplicación de este tipo o —lo que es lo mismo— analizar la estructura de las soluciones de un sistema de n ecuaciones lineales

$$(50) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = y_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = y_n \end{cases}$$

para n cantidades desconocidas $x_1, \dots, x_n$.

El proceso de resolver n ecuaciones lineales en n variables conduce a ciertas expresiones algebraicas llamadas *determinantes*, los cuales tienen un gran número de términos. Al principio, la definición explícita y las propiedades de los determinantes parecen ser un tanto mistificadas. El misterio desaparecerá cuando basemos la definición de determinante en una sola propiedad, la de ser una forma multilineal alternante de n vectores en el espacio n dimensional. De este punto de vista conceptual se pueden deducir con facilidad todas las propiedades importantes de los determinantes. En capítulos posteriores de este libro se verá que los determinantes tienen una importancia extrema al extender el cálculo diferencial e integral hacia dimensiones superiores.

Resulta instructivo escribir completamente la solución explícita de las ecuaciones (50) para unos cuantos de los primeros valores de n . Para $n = 1$ se tiene únicamente la ecuación

$$a_{11}x_1 = y_1$$

con la solución

$$(50a) \quad x_1 = \frac{y_1}{a_{11}}.$$

Para $n = 2$ se tiene el sistema

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = y_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = y_2.$$

Multiplicando la primera ecuación por a_{22} , la segunda por a_{12} y restando, se elimina x_2 y se encuentra una sola ecuación para x_1 ; de modo semejante, multiplicando la primera ecuación por a_{21} y la segunda por a_{11} y restando se elimina x_1 . De esta manera se encuentran para x_1, x_2 las expresiones

$$(50b) \quad x_1 = \frac{a_{22}y_1 - a_{12}y_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}y_2 - a_{21}y_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

Para $n = 3$ se tiene el sistema

$$(50c) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = y_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = y_3. \end{cases}$$

Puede reducirse este sistema a dos ecuaciones para x_1, x_2 , eliminando así a x_3 , multiplicando la segunda ecuación por a_{13}/a_{23} y restándola de la primera, y multiplicando la tercera ecuación por a_{13}/a_{33} y restándola de la primera. Entonces pueden resolverse, como se hizo antes, las dos ecuaciones resultantes para x_1, x_2 únicamente. Después de un poco de manipulación algebraica se encuentra que

$$(50d) \quad x_1 = \frac{a_{22}a_{33}y_1 + a_{12}a_{23}y_2 + a_{13}a_{32}y_2 - a_{13}a_{22}y_3 - a_{23}a_{32}y_1 - a_{12}a_{33}y_2}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}},$$

con fórmulas semejantes para x_2 y x_3 . Para $n = 4$, los cálculos se hacen completamente pesados y resulta evidente que sólo un procedimiento sistemático puede traer orden a los resultados.

Se observa que, en cada caso, la solución x_i toma la forma de un cociente, donde el denominador es una función de los coeficientes a_{ji} únicamente, es decir, una función de la matriz $\mathbf{a} = (a_{ji})$. Para $n = 1$ esta función es simplemente el propio coeficiente a_{11} . Para $n = 2$, el denominador

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

formado a partir de los elementos de la matriz

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

se llama *determinante de la matriz a* y se escribe

$$(51a) \quad a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \det(\mathbf{a}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Es evidente que los numeradores en (50b) también pueden escribirse como determinantes, dando lugar a las expresiones

$$(51b) \quad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & a_{12} \\ y_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}; \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & y_1 \\ a_{12} & y_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

Por supuesto, estas fórmulas sólo tienen sentido si el determinante del denominador no tiene el valor 0.

La fórmula (50d) sugiere introducir como determinante de la matriz de tercer orden

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

a la expresión

$$(52a) \quad \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \\ & \quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \\ & = \det(\mathbf{a}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

La ley de formación de un determinante de tercer orden de este tipo puede expresarse por medio de la “regla de la diagonal” (Fig. 2.5a), la cual es muy fácil de recordar. Se repiten las dos primeras columnas después de la tercera; se forma el producto de cada triada de números que se encuentran en las diagonales, multiplicando los productos asociados con las diagonales inclinadas hacia abajo a la derecha por +1 y hacia abajo a la izquierda por -1; y se suma. (¡Esta regla sólo se cumple para los determinantes de tercer orden!).

Con la ayuda de los determinantes de tercer orden se puede escribir la solución del sistema (50c) en la forma más concisa

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & a_{12} & a_{13} \\ y_2 & a_{22} & a_{23} \\ y_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & y_1 & a_{13} \\ a_{21} & y_2 & a_{23} \\ a_{31} & y_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & y_1 \\ a_{21} & a_{22} & y_2 \\ a_{31} & a_{32} & y_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

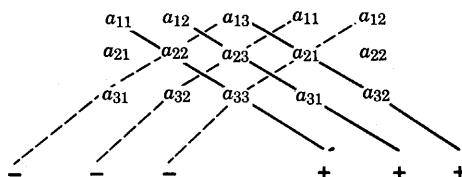


Figura 2.5a

Por analogía, se define el determinante de la matriz de primer orden

$$\mathbf{a} = (a_{11})$$

con base en (50a), como

$$a_{11} = \det(\mathbf{a}).$$

Entonces se ve que en cada uno de los casos $n = 1, 2, 3$ la solución $(x_1, \dots, x_n)$ del sistema (50) puede describirse como sigue ("regla de Cramer"): *Cada incógnita x_i es el cociente de dos determinantes. En el denominador se tiene el determinante de la matriz $\mathbf{a} = (a_{jk})$; en el numerador se tiene el determinante de la matriz obtenida reemplazando la i -ésima columna de la matriz $\mathbf{a}$ por las cantidades $y_1, y_2, \dots, y_n$ que aparecen en el segundo miembro de las ecuaciones.*

b. Formas lineales y multilineales de vectores

Con el fin de definir los determinantes de orden superior y enunciar sus propiedades principales, es necesario hacer uso de algunas nociones algebraicas generales.

Una función $f(a_1, \dots, a_n)$ de las n variables independientes $a_1, \dots, a_n$ puede considerarse como una *función del vector* $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ y escribirse en la forma $f(\mathbf{A})$. Se dice que f es una *forma lineal* en $\mathbf{A}$ si

$$(53a) \quad f(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = f(\mathbf{A}) + f(\mathbf{B})$$

para dos vectores cualesquiera $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y

$$(53b) \quad f(\lambda \mathbf{A}) = \lambda f(\mathbf{A})$$

para cualquier vector $\mathbf{A}$ y cualquier escalar λ .

Las dos reglas (53a, b) pueden resumirse en el requerimiento único de que

$$(54a) \quad f(\lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B}) = \lambda f(\mathbf{A}) + \mu f(\mathbf{B})$$

para cualesquiera vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y escalares λ , μ . Escrita con detalle, la regla (54a) se convierte en

$$(54b) \quad f(\lambda a_1 + \mu b_1, \dots, \lambda a_n + \mu b_n) \\ = \lambda f(a_1, \dots, a_n) + \mu f(b_1, \dots, b_n).$$

Por ejemplo, la función

$$f(\mathbf{A}) = 3a_2 - 27a_3$$

es una forma lineal, mientras que

$$f(\mathbf{A}) = |\mathbf{A}| = \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}$$

no lo es.

La relación (54a) implica inmediatamente la regla más general para las formas lineales

$$(54c) \quad f(\lambda_1 \mathbf{A}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{A}_m) = \lambda_1 f(\mathbf{A}_1) + \dots + \lambda_m f(\mathbf{A}_m)$$

válidas para cualesquiera vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ y escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Esta regla proporciona una expresión explícita para la forma lineal más general en el vector $\mathbf{A}$. Usando los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$, se tiene, por (2b), la representación

$$\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n) = a_1 \mathbf{E}_1 + a_2 \mathbf{E}_2 + \dots + a_n \mathbf{E}_n$$

para el vector $\mathbf{A}$. De aquí que, por (54c), f es de la forma

$$\begin{aligned}
 (55a) \quad f(\mathbf{A}) &= a_1 f(\mathbf{E}_1) + a_2 f(\mathbf{E}_2) + \cdots + a_n f(\mathbf{E}_n) \\
 &= c_1 a_1 + c_2 a_2 + \cdots + c_n a_n
 \end{aligned}$$

donde los c_i tienen los valores constantes

$$(55b) \quad c_i = f(\mathbf{E}_i).$$

Combinando los coeficientes c_i en el vector $\mathbf{C} = (c_1, \dots, c_n)$, se tiene

$$(55c) \quad f(\mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot \mathbf{A}.$$

La forma lineal más general en un vector $\mathbf{A}$ es el producto escalar de $\mathbf{A}$ con un vector constante apropiado $\mathbf{C}$.

Una función $f(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ de dos vectores $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$, $\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$ recibe el nombre de *forma bilineal* en $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ si f es una forma lineal en $\mathbf{A}$ para $\mathbf{B}$ fijo y una forma lineal en $\mathbf{B}$ para $\mathbf{A}$ fijo; ésto significa que se requiere que

$$(56a) \quad f(\lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \lambda f(\mathbf{A}, \mathbf{C}) + \mu f(\mathbf{B}, \mathbf{C})$$

$$(56b) \quad f(\mathbf{A}, \lambda \mathbf{B} + \mu \mathbf{C}) = \lambda f(\mathbf{A}, \mathbf{B}) + \mu f(\mathbf{A}, \mathbf{C})$$

para cualesquiera vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y escalares λ , μ . El ejemplo más sencillo de una forma bilineal es el producto escalar

$$f(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}.$$

En este ejemplo, las reglas (56a, b) se reducen simplemente a las leyes asociativa y distributiva (15b, c), p. 165, para los productos escalares.

A partir de (56a, b), más generalmente se encuentra que

$$\begin{aligned}
 (56c) \quad f(\alpha \mathbf{A} + \beta \mathbf{B}, \gamma \mathbf{C} + \delta \mathbf{D}) &= \alpha f(\mathbf{A}, \gamma \mathbf{C} + \delta \mathbf{D}) + \beta f(\mathbf{B}, \gamma \mathbf{C} + \delta \mathbf{D}) \\
 &= \alpha \gamma f(\mathbf{A}, \mathbf{C}) + \alpha \delta f(\mathbf{A}, \mathbf{D}) + \beta \gamma f(\mathbf{B}, \mathbf{C}) + \beta \delta f(\mathbf{B}, \mathbf{D}).
 \end{aligned}$$

Por tanto, puede operarse con las formas bilineales como con los productos ordinarios al “multiplicar” las expresiones. Usando nuevamente la descomposición

$$\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n) = a_1\mathbf{E}_1 + \dots + a_n\mathbf{E}_n$$

$$\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n) = b_1\mathbf{E}_1 + \dots + b_n\mathbf{E}_n$$

para los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, se llega a la fórmula

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A}, \mathbf{B}) &= f(a_1\mathbf{E}_1 + a_2\mathbf{E}_2 + \dots + a_n\mathbf{E}_n, \\ &\quad b_1\mathbf{E}_1 + b_2\mathbf{E}_2 + \dots + b_n\mathbf{E}_n) \\ &= \sum_{j,k=1}^n a_j b_k f(\mathbf{E}_j, \mathbf{E}_k). \end{aligned}$$

De aquí que la forma bilineal más general en $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ está dada por

$$(57a) \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \sum_{j,k=1}^n c_{jk} a_j b_k$$

con coeficientes constantes

$$(57b) \quad c_{jk} = f(\mathbf{E}_j, \mathbf{E}_k).$$

Para $\mathbf{B} = \mathbf{A}$, la forma bilineal f pasa a la *forma cuadrática*

$$(57c) \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{A}) = \sum_{j,k=1}^n c_{jk} a_j a_k.$$

De manera semejante se definen las formas *trilineales* $f(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ en los tres vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ como funciones que son formas lineales en cada vector por separado. Se encuentra, exactamente como antes, que la forma trilineal, más general está dada por una expresión

$$(58a) \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \sum_{j,k,r=1}^n c_{jkr} a_j b_k c_r,$$

donde

$$(58b) \quad c_{jkr} = f(\mathbf{E}_j, \mathbf{E}_k, \mathbf{E}_r).$$

Pueden definirse formas *multilineales* f más generales en cualquier número m de vectores, en una manera obvia. Lo único nuevo es sólo cuestión de notación, ya que no se asocian letras diferentes con vectores diferentes. Se denotan los vectores por $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ y se introducen sus componentes a_{jk} mediante

$$\mathbf{A}_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}), \quad \mathbf{A}_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}), \dots,$$

$$\mathbf{A}_m = (a_{1m}, a_{2m}, \dots, a_{nm}).$$

La función f es una forma multilineal $f(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m)$ en $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ si es una forma lineal en cada vector cuando los otros se mantienen fijos. También puede considerarse a f como función de la matriz

$$\mathbf{a} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m) = (a_{jk})$$

que tiene a $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ como vectores columna. Análogamente a (58a), la forma multilineal más general en $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ está dada por

$$(59a) \quad f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m) = \sum_{\substack{j_1, j_2, \dots, j_m \\ = 1, \dots, n}} c_{j_1 j_2 \dots j_m} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_m m}$$

donde ¹

$$(59b) \quad c_{j_1 j_2 \dots j_m} = f(\mathbf{E}_{j_1}, \mathbf{E}_{j_2}, \dots, \mathbf{E}_{j_m}).$$

c. *Formas multilineales alternantes. Definición de los determinantes*

Los determinantes de segundo y tercer orden definidos en las fórmulas (51a) y (52a) son formas multilineales especiales. El determinante de segundo orden en (51a), p. 198, es una forma bilineal de los dos vectores bidimensionales

$$(60a) \quad \mathbf{A}_1 = (a_{11}, a_{21}), \quad \mathbf{A}_2 = (a_{12}, a_{22});$$

¹El uso de subíndices para los subíndices en estas fórmulas es un tanto incómodo. Aquí $j_1, j_2, \dots, j_m$ representa cualquier combinación de m números seleccionados del conjunto de números $1, 2, \dots, n$. Una combinación de este tipo también podría considerarse como una función $j(k)$ cuyo dominio es el conjunto de números $k = 1, 2, \dots, m$ y cuyo recorrido está en el conjunto de números $j = 1, 2, \dots, n$. Cualquiera de estas combinaciones o funciones da lugar a un término en la suma dada en la fórmula (59a).

el determinante de tercer orden en (52a) es una función trilineal de los vectores tridimensionales

$$(60b) \quad \begin{aligned} \mathbf{A}_1 &= (a_{11}, a_{21}, a_{31}), & \mathbf{A}_2 &= (a_{12}, a_{22}, a_{32}), \\ \mathbf{A}_3 &= (a_{13}, a_{23}, a_{33}). \end{aligned}$$

(La linealidad de los determinantes separadamente en cada vector se deduce por inspección, a partir del hecho de que cada producto en el desarrollo explícito contiene exactamente un factor con un segundo subíndice dado.) La característica extra que coloca a los determinantes aparte de las otras formas multilineales es su carácter *alternante*.

Se dice que una función de varios argumentos (que pueden ser vectores o escalares) es *alternante*, si cambia solamente de signo cuando se intercambian dos cualesquiera de los argumentos. Ejemplos de funciones alternantes de argumentos escalares son

$$(61a) \quad \phi(x, y) = y - x$$

$$(61b) \quad \phi(x, y, z) = (z - y)(z - x)(y - x).$$

Una función f de dos vectores n dimensionales $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ es alternante si

$$f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) = -f(\mathbf{A}_2, \mathbf{A}_1)$$

para todos $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$. Esto implica, en particular para $\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_2 = \mathbf{A}$, que

$$f(\mathbf{A}, \mathbf{A}) = 0.$$

Sea $n = 2$ y f una función alternante de los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ dados por (60a), la cual también es una forma bilineal. Entonces

$$f(\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_1) = f(\mathbf{E}_2, \mathbf{E}_2) = 0, \quad f(\mathbf{E}_2, \mathbf{E}_1) = -f(\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2).$$

De (57a, b) se deduce que

$$(62a) \quad \begin{aligned} f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) &= f(a_{11}\mathbf{E}_1 + a_{21}\mathbf{E}_2, a_{12}\mathbf{E}_1 + a_{22}\mathbf{E}_2) \\ &= c(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = c \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = c \det(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2), \end{aligned}$$

donde la constante c tiene el valor

$$(62b) \quad c = f(\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2).$$

Por tanto, *toda forma bilineal alternante de dos vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ en el espacio bidimensional difiere del determinante de la matriz con columnas $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ sólo en un factor constante c .*

Más generalmente, una forma bilineal alternante de dos vectores en n dimensiones puede escribirse

$$f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) = \sum_{j,k=1}^n c_{jk} a_{j1} a_{k2},$$

donde

$$c_{jk} = -c_{kj}, \quad c_{jj} = 0.$$

Combinando los términos con subíndices que difieren sólo en una permutación, puede expresarse f como una combinación lineal de determinantes de segundo orden:

$$(62c) \quad \begin{aligned} f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) &= \sum_{\substack{j,k=1 \\ j < k}}^n c_{jk} (a_{j1} a_{k2} - a_{k1} a_{j2}) \\ &= \sum_{\substack{j,k=1 \\ j < k}}^n c_{jk} \begin{vmatrix} a_{j1} & a_{k1} \\ a_{j2} & a_{k2} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Para una función alternante f de tres vectores, se tienen las relaciones

$$(63a) \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = -f(\mathbf{B}, \mathbf{A}, \mathbf{C}) = -f(\mathbf{A}, \mathbf{C}, \mathbf{B}) = -f(\mathbf{C}, \mathbf{B}, \mathbf{A}),$$

de lo cual se deduce que también

$$(63b) \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = f(\mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{A}) = f(\mathbf{C}, \mathbf{A}, \mathbf{B}).$$

En particular, f se anula siempre que dos de sus argumentos sean iguales. Sean $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ los vectores tridimensionales dados por (60b). Por (58a, b), la forma trilineal alternante general f en $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ es

$$f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3) = \sum_{j,k,r=1}^3 c_{jkr} a_{j1} a_{k2} a_{r3}.$$

Aquí, usando (63a, b),

$$c_{jkr} = f(\mathbf{E}_j, \mathbf{E}_k, \mathbf{E}_r) = \varepsilon_{jkr} f(\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3),$$

con $\varepsilon_{jkr} = 0$, si dos de los números j, k, r son iguales y

$$(64a) \quad \varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = \varepsilon_{312} = 1, \quad \varepsilon_{213} = \varepsilon_{132} = \varepsilon_{321} = -1.$$

Haciendo uso del hecho de que la función $\phi(x, y, z)$ de la fórmula (61b) cambia de signo siempre que se intercambian dos de sus argumentos, para ε_{jkr} se encuentra la expresión concisa

$$(64b) \quad \begin{aligned} \varepsilon_{jkr} &= \operatorname{sgn} \phi(j, k, r) \\ &= \operatorname{sgn} (r - k) (r - j) (k - j). \end{aligned}$$

Comparando con la expresión (52a), p. 199 para un determinante de tercer orden se encuentra que

$$(64c) \quad f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3) = c \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

donde $c = f(\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3)$ es una constante. Se tiene el mismo resultado que en dos dimensiones: *La forma trilineal alternante más general en tres vectores tridimensionales $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ difiere del determinante de la matriz con columnas $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$, sólo en un factor constante c .* Entonces, obviamente, el determinante de tercer orden de la matriz con columnas $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ es esa forma trilineal alternante en los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$, determinada de manera única, que tiene el valor 1 cuando $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ son respectivamente iguales a los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$.¹

Ahora resulta evidente la manera en que pueden definirse los determinantes de orden superior. Sea $\mathbf{a}$ la matriz

¹La última condición expresa que la matriz unitaria $\mathbf{e}$ tiene el determinante 1.

$$(65a) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{pmatrix},$$

con vectores columna $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$. Sea f una forma alternante multilinear en $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$. Entonces f está dada por (59a). Aquí los coeficientes $c_{j_1 j_2 \dots j_n}$ tienen la forma

$$(65b) \quad c_{j_1 j_2 \dots j_n} = f(\mathbf{E}_{j_1}, \mathbf{E}_{j_2}, \dots, \mathbf{E}_{j_n}).$$

Estos cambian de signo siempre que se intercambian dos cualesquiera de los números $j_1, j_2, \dots, j_n$. Denotemos por $\phi(x_1, \dots, x_n)$ el producto

[illegible]

Fácilmente se ve que ϕ es una función alternante de los escalares $x_1, \dots, x_n$ que se anula sólo cuando dos de esos escalares son iguales. Entonces,

$$(65d) \quad \varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} = \text{sgn } \phi(j_1, j_2, \dots, j_n)$$

es una función alternante de $j_1, \dots, j_n$, la cual sólo toma los valores $+1, 0, -1$. Para $j_1, \dots, j_n$ restringidos a los valores $1, 2, \dots, n$, se tiene $\varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} = 0$, a menos que los números $j_1, \dots, j_n$ sean distintos, es decir, a menos que formen una *permutación* de los números $1, 2, \dots, n$. Se dice que $j_1, \dots, j_n$ es una *permutación par* de $1, 2, \dots, n$ si $\varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} = +1$, y que es una *permutación impar* si $\varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} = -1$. Una permutación par puede acomodarse en el orden $1, 2, \dots, n$ por medio de un número par de intercambios de dos

elementos; una permutación impar, por medio de un número impar de tales intercambios.

Obviamente, por (65b),

$$(65e) \quad c_{j_1 j_2 \dots j_n} = \varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} f(\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n).$$

Se define el determinante de la matriz $\mathbf{a}$ dada en (65a) como

$$(66a) \quad \det(\mathbf{a}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ = \sum_{j_1, \dots, j_n=1}^n \varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_n n}.$$

Entonces se tiene el resultado: *La forma multilineal alternante f más general en n vectores n dimensionales $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ difiere del determinante de la matriz con columnas $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ sólo en el factor constante $c = f(\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n)$.*

d. Propiedades principales de los determinantes

La fórmula (66a) da el desarrollo explícito de un determinante de n -ésimo orden en términos de sus n^2 elementos a_{jk} . Contando sólo los términos con coeficientes $\varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n}$, que no se anulan, el determinante es una forma de n -ésimo grado en los a_{jk} que consiste de $n!$ términos. Cada término (aparte del coeficiente $\varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} = \pm 1$) es un producto de n de los elementos, uno de cada columna y de cada fila. En principio, la fórmula de desarrollo hace posible calcular un determinante para cualesquiera valores dados de los elementos. En la práctica, sin embargo, la fórmula tiene demasiados elementos que deben tomarse en cuenta (120 en el caso de los determinantes de quinto orden; 3 628 800 en el caso de los determinantes de décimo orden) como para ser útil para llevar a cabo cálculos numéricos, y se han ideado métodos más eficientes para evaluar los determinantes.

Las propiedades básicas de los determinantes se han incorporado ya en su definición como formas multilineales alternantes de n vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$ en el espacio n dimensional. Si $\mathbf{a}$ es la matriz con estos vectores como vectores columna, se escribe

$$\det(\mathbf{a}) = \det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n).$$

Inmediatamente se concluye que *el determinante de la matriz cuadrada $\mathbf{a}$ cambia de signo si se intercambian dos columnas cualesquiera de $\mathbf{a}$; en particular, el determinante de una matriz $\mathbf{a}$ con dos columnas idénticas se anula*. Aplicando la linealidad del determinante en cada uno de sus vectores columna separadamente, se encuentra que *multiplicar una columna de la matriz $\mathbf{a}$ por un factor λ tiene el efecto de multiplicar el determinante de $\mathbf{a}$ por λ* .¹ Por ejemplo,

$$(67a) \quad \det(\lambda \mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) = \lambda \det(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n).$$

En particular, para $\lambda = 0$ y $\mathbf{A}_1$ arbitrario, se encuentra que

$$(67b) \quad \det(\mathbf{0}, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) = 0.$$

Por supuesto, se aplican las mismas consideraciones a cualquier otra columna y se encuentra que *el determinante de una matriz $\mathbf{a}$ se anula si cualquier columna de $\mathbf{a}$ es el vector cero*. A partir de la multilinealidad de los determinantes, con más generalidad se concluye que

$$\begin{aligned} (67c) \quad \det(\mathbf{A}_1 + \lambda \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) \\ = \det(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) + \lambda \det(\mathbf{A}_2, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) \\ = \det(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n), \end{aligned}$$

dado que la matriz $(\mathbf{A}_2, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n)$ tiene dos columnas idénticas. En general, *el valor del determinante de la matriz $\mathbf{a}$ no cambia si se suma un múltiplo de una columna de $\mathbf{a}$ a una columna diferente*.²

De importancia fundamental es la ley de multiplicación para los determinantes:

El determinante del producto de dos matrices $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ de n -ésimo orden es el producto de sus determinantes:

$$(68a) \quad \det(\mathbf{ab}) = \det(\mathbf{a}) \cdot \det(\mathbf{b}).$$

Escrito en sus elementos, la regla toma la forma

¹Multiplicar todos los elementos de la matriz de n -ésimo orden $\mathbf{a}$ por el factor λ es equivalente a multiplicar cada una de sus n columnas por λ y, por tanto, conduce a multiplicar el determinante de $\mathbf{a}$ por λ^n . De donde, $(\lambda \mathbf{a}) = \lambda^n \det(\mathbf{a})$.

²Obviamente, multiplicar una columna por el factor λ y sumarla a la *misma* columna cambia el valor del determinante en el factor $1 + \lambda$.

$$\begin{aligned}
 (68b) \quad & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & b_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdot & \cdot & \cdot & b_{nn} \end{vmatrix} \\
 & = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & c_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdot & \cdot & \cdot & c_{nn} \end{vmatrix},
 \end{aligned}$$

donde

$$(68c) \quad c_{jk} = a_{j1}b_{1k} + a_{j2}b_{2k} + \cdot \cdot \cdot + a_{jn}b_{nk} = \sum_{r=1}^n a_{jr}b_{rk}.$$

Esta ley es una consecuencia sencilla de la definición dada para los determinantes. Sea $c = ab$ la matriz producto. Manténgase la matriz a fija y considérese el determinante c en su dependencia respecto a b . Por (68c), el k -ésimo vector columna de la matriz c

$$C_k = (c_{1k}, c_{2k}, \cdot \cdot \cdot, c_{nk})$$

tiene los elementos c_{jk} que son formas lineales en el k -ésimo vector columna B_k de la matriz b . Se concluye que $\det(c)$ es una forma lineal en el vector B_k cuando se mantienen fijas las otras columnas de b . También resulta evidente que intercambiar dos columnas de b corresponde exactamente a intercambiar las columnas correspondientes de c . De aquí que $\det(c)$ es una forma multilineal alternante en los vectores columna de la matriz b . Por consiguiente (ver la p. 209).

$$\det(c) = \gamma \det(b),$$

donde γ es el valor de $\det(c)$ para el caso en el que

$$B_1 = E_1, B_2 = E_2, \cdot \cdot \cdot, B_n = E_n,$$

o bien, donde b es la matriz unidad e . Ahora bien, si $b = e$, entonces obviamente $c = ab = ae = a$, y, como consecuencia, $\gamma = \det(a)$. Esto prueba (68a).

En la p. 157 se definió la transpuesta a^T de la matriz a como la matriz obtenida a partir de a intercambiando filas y columnas. Se tiene entonces el sorprendente hecho de que una matriz cuadrada y su transpuesta tienen el mismo determinante:

$$(68d) \quad \det(a^T) = \det(a)$$

o bien,

$$(68e) \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{n2} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Para $n = 2, 3$ fácilmente se verifica esta identidad a partir de las expresiones explícitas (51a), (52a), pp. 161-2. Para n general solamente se indicará la demostración, la cual puede basarse en la fórmula del desarrollo (66a) para $\det(a)$. En cada término de la suma con coeficiente que no se anule, pueden reacomodarse los factores de acuerdo con los primeros subíndices de modo que

$$a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdot \cdot \cdot a_{j_n n} = a_{1 k_1} a_{2 k_2} \cdot \cdot \cdot a_{n k_n},$$

donde $k_1, k_2, \dots, k_n$ forman nuevamente una permutación de los números $1, 2, \dots, n$.¹ Fácilmente se demuestra que

$$\varepsilon_{j_1 j_2 \cdot \cdot \cdot j_n} = \varepsilon_{k_1 k_2 \cdot \cdot \cdot k_n}$$

(ésto se deja como un ejercicio para el lector). Por tanto,

$$\det(a) = \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \varepsilon_{k_1 k_2 \cdot \cdot \cdot k_n} a_{1 k_1} a_{2 k_2} \cdot \cdot \cdot a_{n k_n} = \det(a^T).$$

Una consecuencia inmediata de la fórmula (68d) es que un determinante puede considerarse como una función multilineal alternante de sus vectores fila. En particular, *un determinante cambia de signo si se intercambian dos filas cualesquiera*.

¹Mirando a $j_1, j_2, \dots, j_n$ como una función que aplica al conjunto $1, 2, \dots, n$ sobre sí mismo, se tiene en $k_1, k_2, \dots, k_n$ precisamente la función inversa; es decir, la ecuación $j_r = s$ es equivalente a $k_s = r$.

La regla de multiplicación (68a) afirma que *el producto de los determinantes de dos matrices cuadradas $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ es igual al determinante de la matriz $\mathbf{ab}$ cuyos elementos son los productos escalares de los vectores fila de $\mathbf{a}$ con los vectores columna de $\mathbf{b}$* . Se hace uso ahora del hecho de que el determinante de una matriz $\mathbf{a}$ es igual al determinante de su transpuesta $\mathbf{a}^T$, la cual se obtiene intercambiando las filas y columnas de $\mathbf{a}$. Entonces se deduce que

$$\det(\mathbf{a}) \cdot \det(\mathbf{b}) = \det(\mathbf{a}^T) \cdot \det(\mathbf{b}) = \det(\mathbf{a}^T \mathbf{b}).$$

De donde, *el producto de los determinantes de las matrices $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ también es igual al determinante de la matriz $\mathbf{a}^T \mathbf{b}$, obtenida formando los productos escalares de las columnas de $\mathbf{a}$ con las columnas de $\mathbf{b}$* . Si

$$\mathbf{a} = (\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n) \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = (\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_n),$$

se obtiene la identidad

$$(68f) \quad \det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n) \cdot \det(\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_n)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{B}_1 & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{B}_2 & \dots & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{B}_n \\ \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{B}_1 & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{B}_2 & \dots & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{B}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_n \cdot \mathbf{B}_1 & \mathbf{A}_n \cdot \mathbf{B}_2 & \dots & \mathbf{A}_n \cdot \mathbf{B}_n \end{vmatrix}$$

Una aplicación simple de estas reglas a las *matrices ortogonales* $\mathbf{a}$, para las cuales [ver la fórmula (49), p. 194] $\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}^T$ o bien, $\mathbf{a}^T \mathbf{a} = \mathbf{e}$, da

$$\det(\mathbf{a}^T \mathbf{a}) = \det(\mathbf{a}^T) \cdot \det(\mathbf{a}) = [\det(\mathbf{a})]^2 = \det(\mathbf{e}) = 1.$$

Consecuentemente, *el determinante de una matriz ortogonal sólo puede tener los valores $+1$ o -1* . En la p. 245 se dará la interpretación geométrica de este resultado.

e. Aplicación de los determinantes a los sistemas de ecuaciones lineales

Los determinantes proporcionan una herramienta conveniente para decidir cuándo n vectores $A_1, A_2, \dots, A_n$ en el espacio n dimensional son dependientes o, lo que es equivalente, cuándo la matriz cuadrada a con columnas $A_1, \dots, A_n$ es singular.

La condición necesaria y suficiente para que una matriz cuadrada sea singular es que su determinante se anule.

Sea, en efecto, a singular. Entonces los vectores columna $A_1, A_2, \dots, A_n$ son dependientes. Por tanto, uno de los vectores columna, digamos A_1 es dependiente de los otros:

$$A_1 = \lambda_2 A_2 + \lambda_3 A_3 + \dots + \lambda_n A_n.$$

De la multilinealidad de los determinantes se concluye que

$$\begin{aligned} \det(a) &= \det(\lambda_2 A_2 + \lambda_3 A_3 + \dots + \lambda_n A_n, A_2, A_3, \dots, A_n) \\ &= \lambda_2 \det(A_2, A_2, A_3, \dots, A_n) + \lambda_3 \det(A_3, A_2, A_3, A_n) \\ &\quad + \dots + \lambda_n \det(A_n, A_2, A_3, \dots, A_n) \\ &= 0, \end{aligned}$$

ya que cada una de las matrices tiene una columna repetida.¹

Inversamente, si a es no singular, existe (ver la p. 191) una recíproca $b = a^{-1}$ de a :

$$ab = e,$$

donde e es la matriz unidad. Por la regla de multiplicación para los determinantes, se deduce que

$$\det(a) \cdot \det(b) = \det(e) = 1$$

y, por tanto, $\det(a) \neq 0$. Esto prueba que a es singular si y sólo si $\det(a) = 0$.

Considérese ahora el sistema de ecuaciones lineales

¹Más generalmente, este argumento demuestra que una forma multilineal alternante en m vectores en el espacio n dimensional se anula idénticamente para $m > n$, dado que entonces los vectores son necesariamente dependientes.

$$x_1 = \frac{\det(Y, A_2, \dots, A_n)}{\det(A_1, A_2, \dots, A_n)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_1, Y, \dots, A_n)}{\det(A_1, A_2, \dots, A_n)},$$

$$\dots, x_n = \frac{\det(A_1, A_2, \dots, Y)}{\det(A_1, A_2, \dots, A_n)}.$$

Este es la *regla de Cramer* para la solución de n ecuaciones lineales con n incógnitas.

Ejercicios 2,3

1. Evaluar los determinantes siguientes:

$$(a) \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 7 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix}$$

$$(d) \begin{vmatrix} 1 & x & x^3 \\ 1 & y & y^3 \\ 1 & z & z^3 \end{vmatrix}$$

2. Encontrar la relación que debe existir entre a , b , c con el fin de que el sistema de ecuaciones

$$3x + 4y + 5z = a$$

$$4x + 5y + 6z = b$$

$$5x + 6y + 7z = c$$

pueda tener una solución.

3. (a) Verificar que el determinante de la matriz unidad es 1.
 (b) Demostrar que si a es no singular, entonces $\det(a^{-1}) = 1/\det(a)$.

4. Obtener los valores de

$$(a) \varepsilon_{321},$$

$$(b) \varepsilon_{2143},$$

$$(c) \varepsilon_{4231},$$

$$(d) \varepsilon_{54321}$$

5. Demostrar que el determinante

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix}$$

siempre puede reducirse a la forma

$$\begin{vmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{vmatrix}$$

simplemente por medio de la aplicación repetida de los procesos siguientes: (1) intercambiar dos filas o dos columnas y (2) sumar un múltiplo de una de las filas (o columnas) a otra fila (o columna).

Una matriz es diagonal si $a_{ij} = 0$ siempre que $i \neq j$. Demostrar que el determinante de la matriz diagonal (a_{ij}) de $n \times n$ es el producto $a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$.

La matriz (a_{ij}) es triangular superior si $a_{ij} = 0$ siempre que $j < i$. Demostrar que

$$\det(a_{ij}) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

Evaluar

$$(a) \quad \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix}$$

$$(b) \quad \begin{vmatrix} 1! & 2! & 3! \\ 2! & 3! & 4! \\ 3! & 4! & 5! \end{vmatrix}$$

$$(c) \quad \begin{vmatrix} 1! & 2! & 3! & 4! \\ 2! & 3! & 4! & 5! \\ 3! & 4! & 5! & 6! \\ 4! & 5! & 6! & 7! \end{vmatrix}$$

Resolver las ecuaciones

$$2x - 3y + 4z = 4$$

$$4x - 9y + 16z = 10$$

$$8x - 27y + 64z = 34.$$

Probar la identidad

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (bc - ad)^2$$

formando el producto de los determinantes

$$\begin{vmatrix} a & b \\ -b & a \end{vmatrix} \quad y \quad \begin{vmatrix} c & d \\ -d & c \end{vmatrix}$$

11. Si $A = x^2 + y^2 + z^2$, $B = xy + yz + zx$, demostrar que

$$D = \begin{vmatrix} B & A & B \\ B & B & A \\ A & B & B \end{vmatrix} = (x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz)^2.$$

12. Demostrar que

$$\Delta = \begin{vmatrix} t_1 + x & a + x & a + x & a + x \\ b + x & t_2 + x & a + x & a + x \\ b + x & b + x & t_3 + x & a + x \\ b + x & b + x & b + x & t_4 + x \end{vmatrix}$$

es de la forma $A + Bx$, donde A y B son independientes de x . Dando valores particulares a x probar que

$$A = \frac{af(b) - bf(a)}{a - b}, \quad B = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

donde

$$f(t) = (t_1 - t)(t_2 - t)(t_3 - t)(t_4 - t).$$

13. Probar que cualquier forma bilineal f en $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ puede escribirse

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{cB}) = (\mathbf{c}^T \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}$$

14. Probar que en una transformación afín no singular la imagen de una cuádrica

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + iz + j = 0$$

es otra cuádrica.

15. Si los tres determinantes

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

no se anulan todos, entonces probar que la condición necesaria y suficiente para la existencia de una solución de las tres ecuaciones

$$a_1x + a_2y = d$$

$$b_1x + b_2y = e$$

$$c_1x + c_2y = f$$

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & d \\ b_1 & b_2 & e \\ c_1 & c_2 & f \end{vmatrix} = 0.$$

16. Enunciar la condición para que las dos rectas $x = a_1t + b_1$, $y = a_2t + b_2$, $z = a_3t + b_3$ y $x = c_1t + d_1$, $y = c_2t + d_2$, $z = c_3t + d_3$ se intersecten o sean paralelas.
17. Probar (68d), verificando que no importa si los factores en cada término del desarrollo (66a) están ordenados por sus índices primero o segundo, o sea, con

$$a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} = a_{1 k_1} a_{2 k_2} \cdots a_{n k_n},$$

obtener que

$$\varepsilon_{j_1 j_2 \cdots j_n} = \varepsilon_{k_1 k_2 \cdots k_n}.$$

18. Probar que la transformación afín

$$x' = ax + by + cz$$

$$y' = dx + ey + fz$$

$$z' = gx + hy + kz$$

deja por lo menos una dirección inalterada.

2.4 Interpretación geométrica de los determinantes

a. Productos vectoriales y volúmenes de paralelepípedos en el espacio tridimensional

En el Volumen I (p. 388) se definió el “producto cruz” de dos vectores $\mathbf{A} = (a_1, a_2)$ y $\mathbf{B} = (b_1, b_2)$ en el plano como el escalar

$$(70a) \quad \mathbf{A} \times \mathbf{B} = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

Aquí $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ representa el doble del área del triángulo con vértices P_0, P_1, P_2 , donde $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_2}$. A $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ se le da el nombre de área del paralelogramo *definido* por los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, es decir, del paralelogramo con vértices sucesivos P_0, P_1, Q, P_2 . El signo de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ determina la orientación del paralelogramo.¹ En notación de determinantes el producto cruz toma la forma

¹Se tiene $\mathbf{A} \times \mathbf{B} > 0$ si el sentido (en el mismo o en el contrario al movimiento de las manecillas del reloj) en el que se siguen los vértices sucesivamente es el mismo que el del “cuadrado coordenado” con vértices sucesivos $(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)$.

$$(70b) \quad \mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}).$$

Por tanto, $|\det(\mathbf{A}, \mathbf{B})|$ puede interpretarse geométricamente como el área del paralelogramo definido por los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$. Se encontrarán interpretaciones análogas para los determinantes de orden superior.

Para los tres vectores $\mathbf{A} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{B} = (b_1, b_2, b_3)$, $\mathbf{C} = (c_1, c_2, c_3)$ en el espacio tridimensional, resulta natural formar el determinante

$$\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Escrito como una forma lineal en el vector $\mathbf{C}$ se tiene, por (52a),

$$(71a) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = (a_2b_3 - a_3b_2)c_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)c_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)c_3 \\ = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{C},$$

donde $\mathbf{Z} = (z_1, z_2, z_3)$ es el vector con componentes

$$(71b) \quad z_1 = a_2b_3 - a_3b_2 = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix},$$

$$z_2 = a_3b_1 - a_1b_3 = \begin{vmatrix} a_3 & b_3 \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix},$$

$$z_3 = a_1b_2 - a_2b_1 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}.$$

Al vector $\mathbf{Z}$ se le da el nombre de “producto vectorial” o “producto cruz” de los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y se escribe $\mathbf{Z} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$.¹ Entonces, por definición,

$$(71c) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}.$$

¹El producto vectorial de dos vectores en tres dimensiones es nuevamente un *vector*, en contraste con los productos cruz de los vectores en dos dimensiones y los productos escalares en cualquier número de dimensiones, los cuales son *escalares*.

Debido a esta fórmula, a veces se da el nombre de *triple producto vectorial* de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ al escalar $\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$.

Las componentes z_i del vector $\mathbf{Z} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ son a su vez determinantes de segundo orden y, por tanto, son formas bilineales alternantes de los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$. Esto conduce inmediatamente a las leyes para la multiplicación de vectores:

$$(72a) \quad (\lambda \mathbf{A}) \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times (\lambda \mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{A} \times \mathbf{B});$$

$$(72b) \quad (\mathbf{A}' + \mathbf{A}'') \times \mathbf{B} = \mathbf{A}' \times \mathbf{B} + \mathbf{A}'' \times \mathbf{B};$$

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B}' + \mathbf{B}'') = \mathbf{A} \times \mathbf{B}' + \mathbf{A} \times \mathbf{B}'';$$

$$(72c) \quad \mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A}.$$

La relación (72c) podría llamarse la ley "anticonmutativa" de la multiplicación. Esta ley tiene la importante consecuencia de que

$$(72d) \quad \mathbf{A} \times \mathbf{A} = \mathbf{0} \text{ para todos los vectores } \mathbf{A}.$$

Con más generalidad, *el producto vectorial de dos vectores* $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ *se anula si y sólo si* $\mathbf{A}$ *y* $\mathbf{B}$ *son dependientes*. Porque, por (72c), la relación $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$ es equivalente a

$$\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = 0 \text{ para todos los vectores } \mathbf{C},$$

o bien, al hecho (ver la p. 214) de que $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ son dependientes para todo $\mathbf{C}$. Ahora bien, siempre puede hallarse un vector $\mathbf{C}$ que sea independiente de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ (ver la p. 173). Entonces, la dependencia de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ implica que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son dependientes.

El producto vectorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es perpendicular tanto al vector $\mathbf{A}$ como al $\mathbf{B}$, ya que por (71c),

$$(72e) \quad (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{A}) = 0, (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{B} = \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{B}) = 0.$$

De aquí que, para $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_2}$ independientes, la dirección de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es una de las dos direcciones perpendiculares a cualquier plano $P_0 P_1 P_2$ definido por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$. La longitud del vector $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ también tiene una interpretación geométrica sencilla. Por (71b), se tiene

$$(72f) \quad |\mathbf{A} \times \mathbf{B}|^2 = (a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2$$

$$\begin{aligned}
&= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \\
&\quad - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \\
&= |\mathbf{A}|^2 |\mathbf{B}|^2 - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^2. \quad 1
\end{aligned}$$

Usando el hecho [fórmula (14), p. 131] de que

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \gamma,$$

donde γ es el ángulo entre las direcciones de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, de (72f) se encuentra que

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = \sqrt{|\mathbf{A}|^2 |\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{A}|^2 |\mathbf{B}|^2 \cos^2 \gamma} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \sin \gamma$$

Para $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_2}$ en $|\mathbf{B}| \sin \gamma$ (donde a γ se le asigna un valor entre 0 y π) se tiene la distancia de la recta $P_0 P_1$ al punto P_2 (Fig. 2.6). De aquí que (exactamente como en dos dimensiones), la cantidad $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ da el área del paralelogramo con vértices P_0, P_1, Q, P_2 "definido" por los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, o el doble del área del triángulo con vértices P_0, P_1, P_2 .

Las componentes individuales del producto $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (z_1, z_2, z_3)$ también pueden interpretarse geoméricamente. Por ejemplo, la expresión

$$z_3 = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

es precisamente el producto cruz de los vectores bidimensionales (a_1, a_2) y (b_1, b_2) [ver (70a)]. Si P_0 tiene las coordenadas ξ_1, ξ_2, ξ_3 , en $|z_3|$ se tiene el área del paralelogramo en el plano x_1, x_2 con vértices (ξ_1, ξ_2) , $(\xi_1 + a_1, \xi_2 + a_2)$, $(\xi_1 + a_1 + b_1, \xi_2 + a_2 + b_2)$, $(\xi_1 + b_1, \xi_2 + b_2)$. Este paralelogramo es precisamente la proyección sobre el plano x_1, x_2 del paralelogramo con vértices P_0, P_1, Q, P_2 , definido en el espacio por los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ (ver la Fig. 2.7). Si $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ tiene los cosenos directores $\cos \beta_1, \cos \beta_2, \cos \beta_3$, se tiene [ver (9), p. 162]

$$|z_3| = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| |\cos \beta_3|.$$

¹Esta identidad incidentalmente proporciona una demostración inmediata de la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$|\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}| \leq |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|$$

(ver la p. 166). También suministra la información adicional de que el signo de igualdad se cumple si y sólo si los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son dependientes.

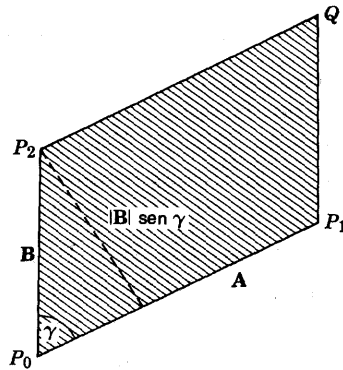


Figura 2.6 Área $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ del paralelogramo generado por los dos vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$.

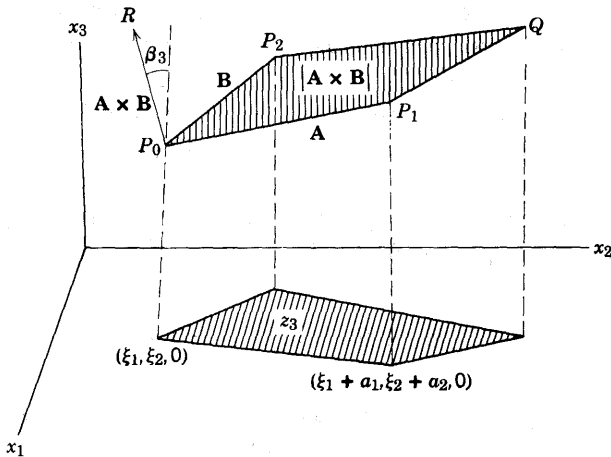


Figura 2.7 Componentes del producto vectorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (z_1, z_2, z_3)$ interpretadas como áreas proyectadas.

Por tanto, $|\cos \beta_3|$ da la razón del área del paralelogramo definido por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ al área de su proyección sobre el plano x_1, x_2 . Aquí β_3 es el ángulo entre la normal al plano que pasa por P_0, P_1, P_2 y el eje x_3 . Por supuesto, éste es el mismo ángulo que se encuentra entre el plano que contiene al paralelogramo definido por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y el plano x_1, x_2 .¹

¹En general, el área de la proyección de una figura plana sobre un segundo plano es igual al producto del área de la figura original por el coseno del ángulo entre los dos planos, lo que se aclarará cuando se discutan las transformaciones de las integrales.

Si $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0P_1}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0P_2}$ son vectores independientes, se tiene $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \overrightarrow{P_0R}$, donde el punto R se encuentra sobre la recta que pasa por P_0 perpendicular al plano $P_0P_1P_2$ y a una distancia de P_0 igual al doble del área del triángulo $P_0P_1P_2$. Esto fija a R casi de modo único. Sólo existen dos puntos con estas propiedades, que se encuentran en lados opuestos del plano. Puede decidirse cuál de estos puntos es el punto final R del vector $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \overrightarrow{P_0R}$ por medio del siguiente argumento de “continuidad”. El producto vectorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ depende continuamente de los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, ya que sus componentes son funciones bilineales de las de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$. Entonces la dirección de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ también depende continuamente de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, con tal que $\mathbf{A} \times \mathbf{B} \neq \mathbf{0}$, es decir, con tal que se evite que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ se hagan $\mathbf{0}$ o queden paralelos. Siempre pueden cambiarse los dos vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ continuamente, de tal manera que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ nunca sean $\mathbf{0}$ o queden paralelos hasta que, por último, $\mathbf{A}$ coincida con el vector coordenado $\mathbf{E}_1 = (1, 0, 0)$ y $\mathbf{B}$ con el vector $\mathbf{E}_2 = (0, 1, 0)$. Esto equivale a deformar el triángulo $P_0P_1P_2$ continuamente y sin degeneración, de modo que P_0 vaya hacia el origen y P_1 , P_2 queden, respectivamente, sobre los ejes positivos x_1 y x_2 a la distancia 1 del origen. En el proceso, el punto R sobre la recta que pasa por P_0 perpendicular al plano $P_0P_1P_2$ nunca cruza ese plano. Ahora bien, por (71b),

$$\mathbf{E}_1 \times \mathbf{E}_2 = (0, 0, 1) = \mathbf{E}_3$$

En un sistema coordenado “derecho”, el tipo que comúnmente se usa, la dirección de $\mathbf{E}_3$ se fija sin ambigüedad como normal a $\mathbf{E}_1$ y $\mathbf{E}_2$, en tal forma que la rotación de 90° alrededor del eje x_3 que lleva $\mathbf{E}_1$ hacia $\mathbf{E}_2$ se ve como *en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj* desde el punto $(0, 0, 1)$. Entonces, generalmente, si el sistema coordenado es derecho la dirección de $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \overrightarrow{P_0R}$ es tal que la rotación alrededor de la recta $\overrightarrow{P_0R}$ del vector $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0P_1}$ hacia el vector $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0P_2}$ en un ángulo γ entre 0 y π se ve como *en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj* cuando se observa desde R (ver la Fig. 2.8). De modo semejante, en un sistema coordenado izquierdo la rotación por 90° de $\mathbf{E}_1$ hacia $\mathbf{E}_2$ se ve como si fuera en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj observada desde $(0, 0, 1)$, y lo mismo acontece entonces con la

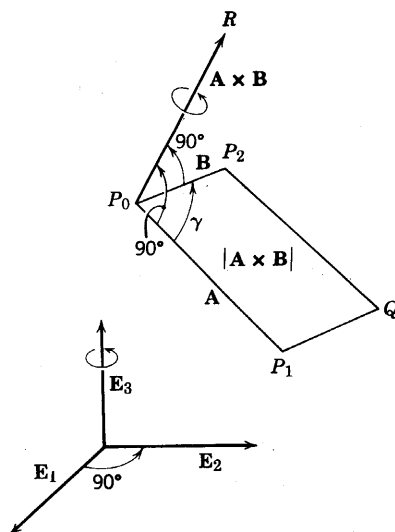


Figura 2.8 Producto vectorial $A \times B$ en un sistema coordenado derecho.

rotación de A hacia B , observada desde el punto final R de $A \times B = \overrightarrow{P_0 R}$.

Generalmente, una terna ordenada de tres vectores independientes A, B, C define un cierto *sentido* u *orientación*. Si $A = \overrightarrow{P_0 P_1}$, $B = \overrightarrow{P_0 P_2}$, y $C = \overrightarrow{P_0 P_3}$, puede girarse la dirección de A hacia B en un ángulo entre 0 y π en el plano $P_0 P_1 P_2$. Por definición, el sentido de la terna A, B, C es el que parece tener (en sentido contrario o en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj) esa rotación, cuando se observa desde el lado del plano hacia el cual apunta C .¹ La terna B, A, C tiene la orientación *opuesta*. La orientación de la terna $A, B, A \times B$ siempre es la misma que la de los vectores coordenados E_1, E_2, E_3 .

Se dice que la terna A, B, C está orientada positivamente con respecto al sistema coordenado x_1, x_2, x_3 si tiene la misma orientación

¹El mismo tipo de orientación determina la diferencia entre los tornillos izquierdos y derechos. El movimiento de un tornillo consiste de una combinación de un movimiento de traslación a lo largo de un eje y de uno de rotación alrededor de ese eje. La distinción entre los dos tipos de tornillos se define por el sentido de la rotación, en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj o contrario a él, cuando se observa desde esa dirección del eje en la cual avanza la traslación.

que la de la terna de vectores $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$, y que está orientada negativamente si tiene la orientación opuesta. *Para que la terna $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ esté orientada positivamente con respecto a las coordenadas x_1, x_2, x_3 , es necesario y suficiente que*

$$(73) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) > 0$$

Porque, sea $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0P_1}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0P_2}$, $\mathbf{C} = \overrightarrow{P_0P_3}$. la relación (73) significa que

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} > 0,$$

es decir, que las direcciones de los vectores $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ forman un ángulo agudo. Como $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es normal al plano $P_0P_1P_2$, ésto implica que el vector $\overrightarrow{P_0P_3}$ apunta hacia el mismo lado del plano que el vector $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$. De aquí que $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ y $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ tienen la misma orientación, que es la de $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$.

Los tres vectores independientes $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$, cuando se les da el mismo punto inicial P_0 "definen" o "generan" un cierto paralelepípedo, a saber, el que tiene los puntos finales P_1, P_2, P_3 de $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ como vértices adyacentes al vértice P_0 . Se dice que el paralelepípedo está orientado positiva o negativamente con respecto al sistema coordenado x_1, x_2, x_3 según sea la orientación de la terna $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$. Un intercambio de dos cualesquiera de los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ invierte la orientación para el paralelepípedo generado por los vectores.¹

Sea θ el ángulo formado por la dirección de los vectores $\mathbf{C}$ y $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$. Por (71c),

$$(74a) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| |\mathbf{C}| \cos \theta$$

¹La orientación del paralelepípedo puede imaginarse como una orientación atribuida a cada cara del paralelepípedo (es decir, como un sentido asignado al polígono frontera de la cara) de manera tal que a una arista común de dos caras vecinas se le asignan sentidos opuestos en la orientación de las dos caras. La orientación de todas las caras queda determinada de manera única si se prescribe el sentido de una de las aristas para una sola cara. Para la orientación del paralelepípedo generado por $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$, el sentido de la arista P_0P_1 en la cara definida por los vectores $\overrightarrow{P_0P_2}$ y $\overrightarrow{P_0P_3}$ es el que va de P_0 hacia P_1 (ver la Fig. 2.9).

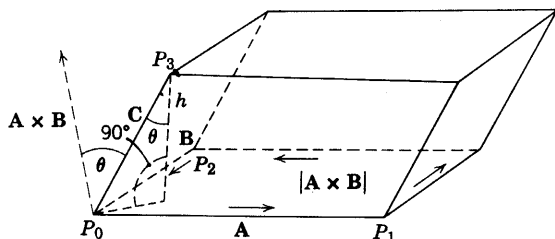


Figura 2.9 Volumen $V = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}|h$ del paralelepípedo.

Como $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es perpendicular al plano $P_0P_1P_2$, el ángulo entre la recta P_0P_3 y el plano $P_0P_1P_2$ es $\frac{1}{2}\pi - \theta$. De donde,

$$(74b) \quad h = |\mathbf{C}| |\cos \theta| = |\mathbf{C}| \left| \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right|$$

es la distancia del plano $P_0P_1P_2$, al punto P_3 es decir, la *altura* del paralelepípedo desde P_3 . Dado que el volumen V del paralelepípedo es igual al área $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ de una de las caras multiplicada por la altura correspondiente h , de (74a, b) se concluye que

$$(74c) \quad V = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}|h = |\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})|.$$

O sea, *el volumen de un paralelepípedo generado por los tres vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ es el valor absoluto del determinante de la matriz con columnas $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$.* Por lo tanto, el valor de $\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ determina tanto el volumen como la orientación del paralelepípedo generado por $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$. Este hecho se expresa por medio de la fórmula

$$(74) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \varepsilon V,$$

donde V es el volumen del paralelepípedo generado por los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$; $\varepsilon = +1$ si el paralelepípedo está orientado positivamente con respecto a las coordenadas x_1, x_2, x_3 , y $\varepsilon = -1$ si está orientado negativamente.

b. Desarrollo de un determinante respecto a una columna. Productos vectoriales en dimensiones superiores

Sólo en tres dimensiones puede definirse un producto $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ de

dos vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ que dé nuevamente un vector.¹ El análogo más aproximado en n dimensiones sería un "producto vectorial" de $n - 1$ vectores. Tomando n vectores,

$$\mathbf{A}_1 = (a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, \mathbf{A}_n = (a_{1n}, \dots, a_{nn})$$

en el espacio n dimensional, puede formarse el determinante de la matriz $(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n)$ con esos vectores como columnas. El determinante de esta matriz es una forma lineal en el último vector $\mathbf{A}_n$ y puede escribirse como un producto escalar

$$(75) \quad \det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n) = z_1 a_1 + z_2 a_2 + \dots + z_n a_n = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{A}_n,$$

donde el vector $\mathbf{Z} = (z_1, \dots, z_n)$ sólo depende de los $n - 1$ vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_{n-1}$. Obviamente, $\mathbf{Z}$ es lineal en cada uno de los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}$ por separado, y es alternante. A $\mathbf{Z}$ se le da el nombre de *producto vectorial* de $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}$ y se denota por

$$(76) \quad \mathbf{Z} = \mathbf{A}_1 \times \mathbf{A}_2 \times \dots \times \mathbf{A}_{n-1}.$$

Por (75), es evidente que

$$\mathbf{Z} \cdot \mathbf{A}_1 = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{A}_2 = \dots = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{A}_{n-1} = 0;$$

se ve que *el producto vectorial de $n - 1$ vectores es ortogonal a cada uno de ellos*, como en tres dimensiones. La longitud del producto vectorial $\mathbf{Z}$ también puede interpretarse geométricamente como el volumen del paralelepípedo orientado $(n - 1)$ dimensional generado por los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}$, como se verá posteriormente.

Precisamente como en tres dimensiones, las componentes de $\mathbf{Z}$ pueden escribirse como determinantes, en analogía con la fórmula (71b). Primero deduzcamos esa expresión como determinante para la componente z_n de $\mathbf{Z}$. Por (75),

$$z_n = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{E}_n = \det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}, \mathbf{E}_n),$$

¹En dimensiones superiores no es posible asociar con los dos vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ un tercer vector $\mathbf{C}$ hacia afuera del plano generado por $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, de una manera geométrica, es decir, mediante una construcción que determina a $\mathbf{C}$ de modo único y no cambia bajo los movimientos rígidos.

donde

$$\mathbf{E}_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$$

es el n -ésimo vector coordenado. Tomar $\mathbf{A}_n = \mathbf{E}_n$ en la fórmula general de desarrollo (66a), p. 209, para los determinantes equivale a remplazar el último factor $a_{j_n n}$ en cada término por 1, para $j_n = n$ y por 0, para $j_n \neq n$. Para $j_n = n$, el coeficiente $\varepsilon_{j_1 \dots j_{n-1} j_n}$ se anula, a menos que $j_1, \dots, j_{n-1}$ constituyan una permutación de los números $1, 2, \dots, n-1$. En ese caso el coeficiente (65c, d) se reduce a

$$\begin{aligned} \varepsilon_{j_1 \dots j_{n-1} j_n} &= \varepsilon_{j_1 \dots j_{n-1} n} = \operatorname{sgn} \phi(j_1, \dots, j_{n-1}, n) \\ &= \operatorname{sgn} (n - j_{n-1}) \cdot \dots \cdot (n - j_1) \phi(j_1, \dots, j_{n-1}) \\ &= \operatorname{sgn} \phi(j_1, \dots, j_{n-1}) = \varepsilon_{j_1 \dots j_{n-1}}. \end{aligned}$$

De (66a) se deduce que

$$(77a) \quad z_n = \sum_{j_1, \dots, j_{n-1}=1}^{n-1} \varepsilon_{j_1 \dots j_{n-1}} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_{n-1} n-1}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1 \ n-1} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2 \ n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1 \ 1} & a_{n-1 \ 2} & \dots & a_{n-1 \ n-1} \end{vmatrix}.$$

Se ve que z_n es igual al determinante de la matriz obtenida a partir de la matriz $(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n)$ omitiendo la última fila y la última columna. Generalmente, se define un *menor* de una matriz $\mathbf{a}$ como el determinante de una matriz cuadrada obtenida a partir de $\mathbf{a}$ omitiendo algunas de las filas y columnas, mientras que se conservan las posiciones relativas de los elementos restantes. El menor *complementario* a un elemento a_{jk} de una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ es el que se obtiene a partir de $\mathbf{a}$ omitiendo la fila y la columna que contienen al elemento a_{jk} . Por tanto, z_n es igual al menor complementario a a_{nn} .

Las otras componentes del vector $\mathbf{Z}$ tienen representaciones semejantes. Por ejemplo, por (75), se tiene

$$z_{n-1} = \det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}, \mathbf{E}_{n-1}).$$

Con el fin de evaluar este determinante se intercambian las dos últimas filas (ver la p. 212) lo cual cambia el signo del mismo. Entonces la última columna E_{n-1} pasa hacia E_n y, a partir del resultado anterior, se encuentra que $-z_{n-1}$ es igual al determinante que se obtiene omitiendo la última fila y la última columna de la nueva matriz o, lo que es equivalente, es igual al menor complementario al elemento $a_{n-1\ n}$ en la matriz original. De modo semejante se encuentra que $\pm z_i$ para cada $i = 1, \dots, n$ es igual al menor complementario al elemento a_{in} , donde el signo positivo se aplica para $n - i$ par y el negativo para $n - i$ impar.

Por tanto, la fórmula (75) constituye un desarrollo de un determinante de n -ésimo orden en términos de determinantes de $(n - 1)$ -ésimo orden, los menores complementarios a los elementos de la última columna. Por ejemplo, para $n = 4$ se tiene la fórmula

$$\begin{aligned}
 (77b) \quad & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\
 &= -a_{14} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} + a_{24} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} \\
 &\quad - a_{34} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} + a_{44} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Intercambiando las columnas se pueden deducir fórmulas semejantes para desarrollar un determinante en términos de los menores complementarios a los elementos de cualquier columna dada. Los desarrollos de este tipo juegan un papel en muchas demostraciones basadas en la inducción sobre la dimensión del espacio, como se verá posteriormente en las secciones que siguen.

c. Áreas de paralelogramos y volúmenes de paralelepípedos en dimensiones superiores

Las superficies en el espacio se pueden construir a partir de paralelogramos infinitesimales. Por consiguiente, las fórmulas para

las áreas de superficies curvas y para las integrales sobre superficies requieren el conocimiento de una expresión para el área de un paralelogramo en el espacio. De modo semejante, las fórmulas para los volúmenes o las integrales de volumen sobre variedades curvas se tienen que basar en expresiones para volúmenes de paralelepípedos en dimensiones superiores. Tales expresiones se deducen fácilmente con la máxima generalidad, con la ayuda de los determinantes.

La cantidad básica asociada con los vectores es el producto escalar de dos vectores

$$\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n) \quad \text{y} \quad \mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n),$$

el cual en cualquier sistema coordenado cartesiano está dado por

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n.$$

Mientras que las componentes individuales a_j y b_k de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ dependen del sistema coordenado cartesiano especial que se use, el producto escalar tiene un significado *geométrico* independiente:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \gamma,$$

donde $|\mathbf{A}|$, $|\mathbf{B}|$ son las longitudes de los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y γ es el ángulo entre ellos. Se deduce que cualquier cantidad que se puede expresar en términos de productos escalares tiene un significado geométrico *invariante* y no depende del sistema coordenado cartesiano especial que se use.

La cantidad más sencilla expresable en términos de productos escalares es la distancia entre dos puntos P_0, P_1 , que es la longitud del vector $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$. El cuadrado de esa distancia está dado por

$$(78a) \quad |\mathbf{A}|^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}.$$

Con los dos vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ en el espacio n dimensional, puede asociarse el área de un paralelogramo generado por los dos vectores si se les da un punto inicial común P_0 . Sea $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_2}$. Los vectores entonces generan un paralelogramo P_0, P_1, Q, P_2 que tiene a P_1 y P_2 como vértices adyacentes al vértice P_0 . Por la geometría elemental, el área α del paralelogramo es igual al producto de los lados adyacentes multiplicado por el seno del ángulo γ que forman:

$$\begin{aligned}
 \alpha &= |A| |B| \operatorname{sen} \gamma \\
 &= \sqrt{|A|^2 |B|^2 - |A|^2 |B|^2 \cos^2 \gamma} \\
 &= \sqrt{|A|^2 |B|^2 - (A \cdot B)^2}
 \end{aligned}$$

como ya se encontró en la p. 222 para el caso especial $n = 3$, se puede escribir esta fórmula para el área α de manera más adecuada, en la forma de un determinante para el cuadrado de α :

$$(78b) \quad \alpha^2 = (A \cdot A)(B \cdot B) - (A \cdot B)(B \cdot A) = \begin{vmatrix} A \cdot A & A \cdot B \\ B \cdot A & B \cdot B \end{vmatrix}$$

El determinante que aparece aquí a la derecha se llama *determinante de Gram* de los vectores A , B y se denota por $\Gamma(A, B)$. Es evidente, con base en la deducción, que

$$\Gamma(A, B) \geq 0$$

para todos los vectores A , B , y que sólo se cumple la igualdad si A y B son dependientes.¹

Puede deducirse una expresión semejante para el cuadrado del volumen V de un paralelepípedo generado por los tres vectores A , B , C en el espacio n dimensional. Representense los vectores en la forma

$$A = \overrightarrow{P_0 P_1}, \quad B = \overrightarrow{P_0 P_2}, \quad C = \overrightarrow{P_0 P_3}$$

y considérese el paralelepípedo que tiene a P_1 , P_2 , P_3 como vértices adyacentes al vértice P_0 . Su volumen V puede definirse como el producto del área α de una de sus caras multiplicado por la altura h correspondiente. Eligiendo como α el área del paralelogramo generado por los vectores A y B , tiene que tomarse como h la distancia del plano que pasa por P_0 , P_1 , P_2 al punto P_3 . De donde,

$$V^2 = h^2 \alpha^2 = h^2 \Gamma(A, B) = h^2 \begin{vmatrix} A \cdot A & A \cdot B \\ B \cdot A & B \cdot B \end{vmatrix}.$$

¹ Es decir, si cualquiera de los vectores se anula ($|A|$ o bien, $|B| = 0$) o si son paralelos ($\operatorname{sen} \gamma = 0$).

Se interpreta h como la distancia “perpendicular” del plano $P_0 P_1 P_2$ a P_3 , es decir, la longitud de ese vector $\mathbf{D} = \overrightarrow{PP_3}$ que es perpendicular al plano y tiene su punto inicial P en el plano. Para un punto P en el plano $P_0 P_1 P_2$ el vector $\overrightarrow{P_0 P}$ debe ser dependiente de $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_2}$ (ver la p. 179)

$$\overrightarrow{P_0 P} = \lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B}.$$

De aquí que el vector $\mathbf{D}$ tiene la forma

$$\mathbf{D} = \overrightarrow{PP_3} = \overrightarrow{P_0 P_3} - \overrightarrow{P_0 P} = \mathbf{C} - \lambda \mathbf{A} - \mu \mathbf{B}$$

con las constantes λ, μ apropiadas. Si $\mathbf{D}$ tiene que ser perpendicular al plano generado por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, se debe tener

$$(79a) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \mathbf{B} \cdot \mathbf{D} = 0.$$

Esto conduce a un sistema de ecuaciones lineales para determinar λ y μ :

$$(79b) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} = \lambda \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mu \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}, \quad \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} = \lambda \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} + \mu \mathbf{B} \cdot \mathbf{B}.$$

El determinante de estas ecuaciones es precisamente el determinante de Gram $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B})$. Suponiendo que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son vectores independientes, se tiene $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \neq 0$. Entonces, existe una solución determinada de manera única λ, μ de las ecuaciones (79) y, de aquí, un vector único $\mathbf{D} = \overrightarrow{PP_3}$ perpendicular al plano $P_0 P_1 P_2$ y con punto inicial en ese plano. La longitud de ese vector es igual a la distancia h , de modo que, por (79a)

$$\begin{aligned} h^2 &= |\mathbf{D}|^2 = \mathbf{D} \cdot \mathbf{D} = (\mathbf{C} - \lambda \mathbf{A} - \mu \mathbf{B}) \cdot \mathbf{D} \\ &= \mathbf{C} \cdot \mathbf{D} - \lambda \mathbf{A} \cdot \mathbf{D} - \mu \mathbf{B} \cdot \mathbf{D} \\ &= \mathbf{C} \cdot \mathbf{D} = \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} - \mu \mathbf{C} \cdot \mathbf{B}. \end{aligned}$$

Esto conduce a la expresión

$$(79c) \quad V^2 = (\mathbf{C} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} - \mu \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}).$$

Esta expresión para el cuadrado del volumen del paralelepípedo definido por $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ puede escribirse en forma más adecuada como el determinante de Gram formado a partir de los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$:

$$(79d) \quad V^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} \\ \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \end{vmatrix} = \Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}).$$

Con el fin de demostrar la identidad de las expresiones (79c) y 79d) para V^2 , se hace uso del hecho de que el valor del determinante $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ no cambia si de la última columna se resta λ veces la primera columna y μ veces la segunda columna:

$$\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} - \mu \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} - \mu \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} \\ \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} - \mu \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} \end{vmatrix}.$$

De (79b) se deduce que

$$\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} & 0 \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} & 0 \\ \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} - \mu \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} \end{vmatrix}.$$

Desarrollando este determinante en términos de la última columna, se regresa inmediatamente a la expresión (79c).

La fórmula (79d) muestra que el volumen V del paralelepípedo generado por los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ no depende de la elección de la cara ni de la altura correspondiente usadas en el cálculo, porque el valor de $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ no cambia cuando se permutan $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$. Por ejemplo, puede obtenerse $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ intercambiando las dos primeras filas y, a continuación, las dos primeras columnas en el determinante para $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$.

La fórmula (79c) puede escribirse como

$$\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = |\mathbf{D}|^2 \Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}).$$

Se deduce que

$$\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) \geq 0$$

para cualesquiera vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$. Aquí sólo puede cumplirse el signo igual si $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = 0$ o bien, $\mathbf{D} = 0$. La relación $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = 0$ implicaría que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son dependientes. Si $\mathbf{D} = 0$, se tendría $\mathbf{C} = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{B}$, de modo que $\mathbf{C}$ dependería de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$. De aquí que el determinante de Gram $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ se anula si y sólo si los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ son dependientes.

Para $n = 3$, la fórmula (79d) se deduce inmediatamente a partir de la fórmula (74c) para el volumen V de un paralelepípedo orientado generado por los tres vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ en el espacio tridimensional. Esta es una consecuencia de la identidad (68f), p. 213, de acuerdo con la cual

$$\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}).$$

La expresión para V^2 como un determinante de Gram tiene la ventaja de mostrar que V es independiente del sistema coordenado cartesiano especial que se use, y de aquí que V tiene un significado geométrico.

Puede proseguirse hacia los “volúmenes” V de paralelepípedos tetradimensionales generados por cuatro vectores $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0P_1}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0P_2}$, $\mathbf{C} = \overrightarrow{P_0P_3}$, $\mathbf{D} = \overrightarrow{P_0P_4}$ en el espacio n dimensional ($n \geq 4$). Definiendo V como el volumen del paralelepípedo tridimensional generado por los tres vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ multiplicado por la distancia del “plano” tridimensional que pasa por los puntos P_0, P_1, P_2, P_3 al punto P_4 , se llega, exactamente a través de los mismos pasos anteriores, a una expresión para V^2 en la forma de un determinante de Gram:

$$(80a) \quad V^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{D} \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{D} \\ \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{D} \\ \mathbf{D} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{D} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{D} \cdot \mathbf{C} & \mathbf{D} \cdot \mathbf{D} \end{vmatrix} = \Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$$

Si aquí $n = 4$, el determinante de Gram se convierte en el cuadrado del determinante de la matriz con columnas $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, y se encuentra que

$$(80b) \quad V = |\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})|.$$

Más generalmente, m vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ en el espacio n dimensional, a los cuales se les asigna un punto inicial común P_0 ,

generan un paralelepípedo m dimensional. El cuadrado del volumen V de ese paralelepípedo está dado por el determinante de Gram

$$(81a) \quad V^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2 & \cdots & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_m \\ \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_2 & \cdots & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_2 & \cdots & \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_m \end{vmatrix} = \Gamma(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m)$$

Si $m = n$ se obtiene, para el volumen del paralelepípedo generado por n vectores en el espacio n , la fórmula

$$(81b) \quad V = |\det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n)|.$$

Por inducción sobre m se prueba que

$$\Gamma(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m) \geq 0,$$

donde la igualdad se cumple si y sólo si los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son dependientes.¹

d. Orientación de paralelepípedos en el espacio n dimensional

Posteriormente, en el Capítulo 5, cuando necesitemos un método consistente para fijar el signo de las integrales múltiples, tendremos que hacer uso de los volúmenes con signo y las orientaciones de los paralelepípedos en el espacio n dimensional.

Para el volumen definido por n vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ en el espacio n dimensional se tiene, por (81b), la expresión

$$V = |\det \mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n|.$$

$\det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n)$ recibe el nombre de volumen en las coordenadas $(x_1 \cdots x_n)$ del paralelepípedo, *orientado* generado por $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$. Se dice que el paralelepípedo, o que el conjunto de vectores $\mathbf{A}_1, \dots,$

¹En el caso de los vectores dependientes $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ con punto inicial común P_0 el paralelepípedo generado por estos vectores "se contrae" hacia una variedad lineal de $m-1$ dimensiones o menos y tiene un volumen m dimensional igual a 0.

A_n esta orientado positivamente con respecto al sistema coordenado si $\det(A_1, \dots, A_n)$ es positivo, negativamente si el determinante es negativo. Por tanto,

$$(81c) \quad \det(A_1, \dots, A_n) = \varepsilon V,$$

donde V es el volumen del paralelepípedo generado por los vectores $A_1, \dots, A_n$ y $\varepsilon = +1$ o bien, -1 de acuerdo con que el paralelepípedo esté orientado positiva o negativamente con respecto al sistema coordenado.

Mientras que el cuadrado de $\det(A_1, \dots, A_n)$ tiene un significado geométrico independiente del sistema coordenado cartesiano, éste no es el caso para el signo del determinante. El intercambio, por ejemplo, de los ejes x_1 y x_2 conduce al intercambio de las dos primeras filas del determinante y, por tanto, a un cambio del signo en el $\det(A_1, \dots, A_n)$. Sin embargo, lo que tiene un significado geométrico independiente es la afirmación de que *dos* paralelepípedos n dimensionales en el espacio n dimensional tienen la *misma* orientación u orientaciones *puestas*.

Considérense dos conjuntos ordenados de vectores $A_1, \dots, A_n$ $B_1, \dots, B_n$ en el espacio n dimensional, donde se supone que cada conjunto consiste de vectores independientes. Obviamente, los dos conjuntos tienen la misma orientación —es decir, ambos están orientados positivamente o ambos negativamente con respecto al sistema $x_1 \cdot \dots \cdot x_n$ si y sólo si se satisface la condición

$$(82a) \quad \det(A_1, \dots, A_n) \cdot \det(B_1, \dots, B_n) > 0.$$

Usando la identidad (68f), esta condición puede escribirse en la forma

$$(82b) \quad [A_1, \dots, A_n; B_1, \dots, B_n] > 0,$$

donde el símbolo de la izquierda denota la función de $2n$ vectores definida por

$$(82c) \quad [A_1, \dots, A_n; B_1, \dots, B_n] = \begin{vmatrix} A_1 \cdot B_1 & A_1 \cdot B_2 & \dots & A_1 \cdot B_n \\ A_2 \cdot B_1 & A_2 \cdot B_2 & \dots & A_2 \cdot B_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_n \cdot B_1 & A_n \cdot B_2 & \dots & A_n \cdot B_n \end{vmatrix}$$

Nótese que para $B_1 = A_1, \dots, B_n = A_n$, el símbolo $[A_1, \dots, A_n; B_1, \dots, B_n]$ se reduce al determinante de Gram $\Gamma(A_1, \dots, A_n)$. Las fórmulas (82b, c) hacen evidente que tener la misma orientación es una propiedad geométrica que no depende del sistema coordenado cartesiano específico que se use. Esta propiedad se denota simbólicamente por

$$(82d) \quad \Omega(A_1, \dots, A_n) = \Omega(B_1, \dots, B_n)$$

y la propiedad de tener la orientación opuesta¹ por

$$(82e) \quad \Omega(A_1, \dots, A_n) = -\Omega(B_1, \dots, B_n).$$

Entonces, generalmente, para dos conjuntos de n vectores independientes en el espacio n dimensional,

$$(82f) \quad \Omega(B_1, \dots, B_n) = \text{sgn}[A_1, \dots, A_n; B_1, \dots, B_n] \Omega(A_1, \dots, A_n).$$

¹ La orientación individual Ω de una n -ada de vectores no representa un “número”. La fórmula (82f) sólo asocia un valor ± 1 con la razón de dos orientaciones, mientras que las fórmulas (82d, e) expresan la igualdad o la desigualdad de las orientaciones. Por supuesto, es posible describir las dos diferentes orientaciones posibles de las n -adas completamente por medio de valores numéricos, digamos, dando el valor $\Omega = +1$ a una de las orientaciones, el valor $\Omega = -1$ a la otra. No obstante, esto involucra la selección arbitraria de una “orientación estándar” que llamamos $+1$ — por ejemplo, la dada por los vectores coordenados — mientras que las relaciones (82d, e, f) tienen un significado independiente de cualquier valor numérico que se le asigne a Ω . Situaciones análogas son comunes en toda la extensión de las matemáticas. Por ejemplo, en la geometría euclidiana la igualdad de las distancias e incluso la razón de las distancias tienen un significado, aun cuando no se les asignan valores numéricos a las distancias (como en los *Elementos* de Euclides). Es cierto que las distancias pueden describirse por medio de números reales tales que la razón de las distancias es precisamente la de los números reales correspondientes. Esto requiere la selección arbitraria de una “distancia estándar” (por ejemplo, un metro), a la cual se refieren todas las demás distancias y, en consecuencia, en cierto sentido introduce un elemento “no geométrico”.

El conjunto $A_1, \dots, A_n$ está orientado positiva o negativamente con respecto a las coordenadas $x_1 \dots x_n$ según que

$$(83a) \quad \Omega(A_1, \dots, A_n) = \Omega(E_1, \dots, E_n)$$

o bien que

$$(83b) \quad \Omega(A_1, \dots, A_n) = -\Omega(E_1, \dots, E_n),$$

donde $E_1, \dots, E_n$ son los vectores coordenados. En ocasiones se denotará la orientación $\Omega(E_1, \dots, E_n)$ del sistema coordenado, por

$$\Omega(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Para dos conjuntos de n vectores en el espacio n dimensional, $A_1, \dots, A_n$ y $A'_1, \dots, A'_n$ se tiene, por (82c), (81b),

$$(84a) \quad [A_1, \dots, A_n; A'_1, \dots, A'_n] = \varepsilon \varepsilon' V V'$$

Aquí V y V' son, respectivamente, los volúmenes de los paralelepípedos generados por los dos conjuntos de vectores; los factores $\varepsilon, \varepsilon'$ dependen de sus orientaciones y de la de los vectores coordenados:

$$(84b) \quad \varepsilon = \text{sgn} [A_1, \dots, A_n; E_1, \dots, E_n]$$

$$(84c) \quad \varepsilon' = \text{sgn} [A'_1, \dots, A'_n; E_1, \dots, E_n].$$

El producto

$$(84d) \quad \varepsilon \varepsilon' = \text{sgn} [A_1, \dots, A_n; A'_1, \dots, A'_n]$$

es independiente de la elección del sistema coordenado y tiene el valor $+1$ si los paralelepípedos tienen la misma orientación, pero es -1 si sus orientaciones son opuestas.

Usando la definición en términos de productos escalares, se puede formar la expresión

$$(85a) \quad [A_1, \dots, A_m; A'_1, \dots, A'_m]$$